

ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Learning Management System for Computer Engineering
(CE Learnify)

ธีรภัทร์ สุขสโมสร
วีรภัทร ประสมพงษ์
วีระพจน์ ชูชาติ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2567

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Learning Management System for Computer Engineering (CE Learnify)

ผู้จัดทำ

- | | | |
|-------------------------|--------------|----------|
| 1. นายธีรภัทร์ สุขสโมสร | รหัสนักศึกษา | 65015077 |
| 2. นายวีรภัทร ประสมพงษ์ | รหัสนักศึกษา | 65015143 |
| 3. นายวีระพจน์ ชูชาติ | รหัสนักศึกษา | 65015144 |



อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ผศ.ดร.ชมพูนุท เต็งเจริญ)

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นายธีรภัทร์	สุขสโมสร	65015077
นายวิรัช	ประสมพงษ์	65015143
นายวิระพจน์	ชูชาติ	65015144
ผศ.ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ชมพูนุท	เต็งเจริญ	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2567		

บทคัดย่อ

การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายและควรมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายมากกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเข้าถึงเนื้อหาและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในบริบทนี้ โครงการ “ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE Learnify)” จึงพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ รองรับการลงทุนและเข้าสู่ระบบผ่านหลากหลายช่องทาง ระบบนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเอง ทำแบบทดสอบ ส่งงาน และรับผลตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการจัดการเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น สำหรับผู้สอน สามารถออกแบบและจัดการคอร์สเรียนได้อย่างยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งวิดีโอ เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบ และแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครบถ้วน ขณะที่ผู้สอนสามารถติดตามความก้าวหน้าผ่านแดชบอร์ดที่แสดงผลทั้งในรูปแบบกราฟและตาราง ระบบยังรองรับการส่งงานและตรวจงานแบบอัตโนมัติ พร้อมให้ผลตอบรับแบบเรียลไทม์ ช่วยลดภาระงานของผู้สอนและเพิ่มความรวดเร็วในการประเมินผล นอกจากนี้ระบบยังมีฟังก์ชันประกาศข่าวสารภายในคอร์สที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีความชัดเจนและต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีระบบ Video Streaming ที่รองรับการสตรีมวิดีโอแบบเรียลไทม์ และจัดการการอัปโหลดและแปลงรูปแบบวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมและการออกแบบที่เน้นประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ราบรื่น ระบบ CE Learnify จึงเป็นตัวเลือกที่ทันสมัยและเหมาะสมในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน พร้อมวางรากฐานสำหรับนวัตกรรมในวงการการศึกษาในอนาคต

Learning Management System for Computer Engineering (CE Learnify)

Mr.Thiraphat	Suksamosorn	65015077
Mr.Wiraphat	Prasomphong	65015143
Mr.Veerapod	Chuchat	65015144
Asst.Prof.Thana	Hongsuwan	Advisor
Asst.Prof.Dr. Chompoonuch	Tengcharoen	Co-Advisor
Academic Year 2024		

ABSTRACT

Modern learning today is diverse and should encompass various channels beyond traditional lectures to meet the needs of learners who require flexibility in accessing content and adapting to rapidly changing educational environments. In this context, the "Learning Management System for Computer Engineering (CE Learnify)" project was developed to create an online learning platform that supports registration and login through various channels. This system allows learners to access educational content anytime and anywhere, track their progress, take tests, submit assignments, and receive prompt feedback, thus promoting self-directed learning and flexible time management. For instructors, the platform enables flexible course design and management through the integration of diverse content including videos, learning materials, tests, and assignments, ensuring students receive comprehensive learning experience. Instructors can monitor progress through dashboards displaying both graphs and tables. The system also supports automated submission and assessment, providing real-time feedback that reduces instructors' workload and accelerates evaluation. Furthermore, in-course announcement functionality facilitates clear and continuous communication between instructors and students. Additionally, the system features video streaming capabilities that support real-time video streaming and efficiently manage video uploads and conversions. With its comprehensive features and design that emphasizes smooth user experience, the CE Learnify system is a modern and suitable choice for enhancing the quality of teaching and learning, laying a foundation for future innovations in the education sector.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Learning Management System for Computer Engineering : CE Learnify) สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้สอนที่ปรึกษาทั้งสองท่าน คือ ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ และ ผศ.ดร.ชมพูนุท เต็งเจริญ ที่กรุณาให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา การดำเนินงาน รวมไปถึงการพิจารณาจุดบกพร่อง ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งกรรมการปริญญานิพนธ์ทุกท่านที่ได้ร่วมให้คำแนะนำในการจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดไปจนถึงคณาจารย์ภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่านที่คอยอบรมสั่งสอน พร้อมทั้งให้ความรู้ความสามารถแก่คณะผู้จัดทำเสมอมา

ธีรภัทร์	สุขสโมสร
วีรภัทร	ประสมพงษ์
วีระพจน์	ชูชาติ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	I
ABSTRACT	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป	IX
บทที่ 1 บทนำ	2
1.1 ความเป็นมาของปัญหา.....	2
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตโครงการ	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	10
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา.....	13
3.1 ภาพรวมของระบบ	13
3.2 ประเภทของผู้ใช้งานระบบ	14
3.3 System Requirement Specification	14
3.4 การออกแบบหน้าจอต่าง UX/UI.....	16
3.5 การออกแบบระบบ.....	36
3.6 การออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล	52
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	62
4.1 การทดสอบการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน	62

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 การทดลองและผลการทดลอง	49
5.1 สรุปผลที่ได้จากโครงการ	73
5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	73
5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	73
บรรณานุกรม.....	74

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
3.1 ประเภทของผู้ใช้งานระบบ.....	14
3.2 รายการความสามารถของระบบ.....	14
3.3 รายละเอียด Use Case จัดการผู้ใช้งานในระบบ.....	38
3.4 รายละเอียด Use Case จัดการคอร์สเรียนในระบบ.....	38
3.5 รายละเอียด Use Case จัดการแบนเนอร์ในระบบ.....	38
3.6 รายละเอียด Use Case สร้างคอร์สเรียน.....	38
3.7 รายละเอียด Use Case แก้ไขคอร์สเรียน.....	39
3.8 รายละเอียด Use Case จัดการเนื้อหา.....	39
3.9 รายละเอียด Use Case จัดการประกาศ.....	39
3.10 รายละเอียด Use Case จัดการงาน.....	40
3.11 รายละเอียด Use Case จัดการผู้ใช้งานในคอร์สเรียน.....	40
3.12 รายละเอียด Use Case ลบคอร์สเรียน.....	40
3.13 รายละเอียด Use Case ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเรียน.....	40
3.14 รายละเอียด Use Case เข้าดูเนื้อหา.....	41
3.15 รายละเอียด Use Case ดูความคืบหน้า.....	41
3.16 รายละเอียด Use Case อ่านประกาศ.....	41
3.17 รายละเอียด Use Case ส่งงาน.....	42
3.18 รายละเอียด Use Case เห็นผู้ใช้งานอื่นในคอร์ส.....	42
3.19 รายละเอียด Use Case ถอนรายวิชา.....	42
3.20 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง users.....	54
3.21 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง admins.....	55
3.22 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง course_categories.....	55
3.23 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง course_subcategories	55
3.24 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง courses.....	56
3.25 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง course_cycles	56
3.26 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง announcements	57
3.27 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง course_enrollments.....	57
3.28 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง media_files.....	57

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
3.29 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง scwg_lesson_contents	58
3.30 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง score_weight_groups.....	58
3.31 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง lessons	58
3.32 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง lessons_contents	59
3.33 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง grader_tests	59
3.34 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง quiz_answer_options.....	59
3.35 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง quiz_questions.....	60
3.36 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง user_content_completions	60
3.37 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง user_comments.....	60
3.38 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง user_submissions	60
3.39 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง user_quiz_answers	61
4.1 ผลการทดสอบ Use Case ของระบบ ลงทะเบียน.....	63
4.2 ผลการทดสอบ Use Case ของระบบ จัดการผู้ใช้ในระบบ.....	64
4.3 ผลการทดสอบ Use Case ของระบบ สร้างคอร์สเรียน.....	67
4.4 ผลการทดสอบ Use Case ของระบบ จัดการประกาศ.....	69
4.5 ผลการทดสอบ Use Case ของระบบ เข้าดูเนื้อหาในคอร์สเรียน.....	70
4.6 ผลการทดสอบ Use Case ของระบบ อ่านประกาศ	71

สารบัญรูป

รูป	หน้า
2.1 กระบวนการทำงานของ OAuth 2.0	5
2.2 ผังการทำงานของ React Router.....	6
2.3 ผังการทำงานของ Video Transcoding	10
2.4 ผังการทำงานของระบบ Video Streaming.....	11
3.1 Software architecture.....	13
3.2 หน้าผู้ใช้เข้าสู่ระบบ.....	16
3.3 หน้าเข้าสมัครสมาชิก.....	17
3.4 หน้าหลักของเว็บไซต์.....	18
3.5 หน้ารายละเอียดของวิชา.....	19
3.6 หน้าเรียนส่วนของรับชมวิดีโอ.....	20
3.7 หน้าสำหรับเอกสารประกอบการเรียน.....	20
3.8 หน้าแบบทดสอบ.....	21
3.9 หน้าแบบฝึกหัด.....	22
3.10 หน้าที่มอบหมาย.....	23
3.11 หน้าความคืบหน้าของผู้เรียนรูปแบบตาราง.....	23
3.12 หน้าความคืบหน้าของผู้เรียนรูปแบบกราฟ	24
3.13 หน้าสมาชิก.....	24
3.14 หน้าประกาศข่าวสาร.....	25
3.15 หน้าสร้างคอร์สเรียน.....	26
3.16 หน้ากรอกรายละเอียดของคอร์ส.....	26
3.17 หน้าสร้างบทเรียนนส่วนของการอัปโหลดวิดีโอ.....	27
3.18 หน้าสร้างบทเรียนนส่วนของการอัปโหลดไฟล์และลิงค์.....	28
3.19 หน้าสร้างแบบทดสอบ.....	29
3.20 หน้าตรวจแบบทดสอบ.....	29
3.21 หน้าสร้างแบบฝึกหัดแบบโค้ด.....	31
3.22 หน้าความคืบหน้าของผู้เรียนในคอร์สทั้งรูปแบบกราฟ.....	32
3.23 หน้าความคืบหน้าของผู้เรียนในคอร์สทั้งรูปแบบตาราง.....	33
3.24 หน้านำเข้านักศึกษาเข้าคอร์สเรียน.....	33

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
3.25 หน้าสร้างประกาศ.....	34
3.26 หน้าจัดการระบบ.....	35
3.27 หน้าจัดการผู้ใช้.....	35
3.28 จัดการคอร์สเรียนในระบบ.....	37
3.29 Use Case Diagram.....	37
3.30 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ.....	43
3.31 Sequence Diagram การลงทะเบียน.....	43
3.32 Sequence Diagram ลงทะเบียนในคอร์สเรียน.....	44
3.33 Sequence Diagram ถอนรายวิชา.....	45
3.34 Sequence Diagram ส่งงาน.....	45
3.35 Sequence Diagram เข้าดูเนื้อหา.....	46
3.36 Sequence Diagram เห็นผู้ใช้อื่นในคอร์สเรียน.....	47
3.37 Sequence Diagram อ่านประกาศในคอร์สเรียน.....	47
3.38 Sequence Diagram สร้างคอร์สเรียน.....	48
3.39 Sequence Diagram สร้างเนื้อหาในคอร์สเรียน.....	49
3.40 Sequence Diagram แสดงเนื้อหาในคอร์สเรียน.....	50
3.41 Sequence Diagram ผู้ดูแลระบบเพิ่มผู้สอนเข้าสู่ระบบ.....	51
3.42 การออกแบบฐานข้อมูล (ER-Diagram).....	52
3.43 การออกแบบฐานข้อมูลส่วนผู้ใช้.....	52
3.44 การออกแบบฐานข้อมูลส่วนคอร์ส.....	53
3.45 การออกแบบฐานข้อมูลส่วนเนื้อหาของคอร์ส.....	53
3.46 การออกแบบฐานข้อมูลส่วน action ของผู้ใช้.....	54
4.1 เข้าสู่หน้าลงทะเบียน.....	63
4.2 ทดลองลงทะเบียน.....	63
4.3 เข้าสู่หน้าจัดการผู้ใช้.....	64
4.4 แก้ไขข้อมูลที่คอลัมน์ English Name.....	65
4.5 แก้ไขข้อมูลที่คอลัมน์ Email.....	65
4.6 แก้ไขข้อมูลที่คอลัมน์ Role.....	66
4.7 แก้ไขข้อมูลที่คอลัมน์ Verified.....	66

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
4.8 แก้ไขข้อมูลที่คอลัมน์ Active.....	67
4.9 กรอกข้อมูลสำหรับสร้างคอร์ส.....	68
4.10 สร้างคอร์สสำเร็จ.....	68
4.11 เข้าสู่หน้า Announcement.....	69
4.12 กรอกรายละเอียดของประกาศ.....	70
4.13 สร้างประกาศสำเร็จ.....	70
4.14 เลือกรายวิชาที่ต้องการ.....	71
4.15 แสดงผลหน้าของวิชาที่เลือก.....	71
4.16 เลือกประกาศที่ต้องการ	72
4.17 แสดงหน้าต่างข้อความประกาศ.....	72

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายและต้องการช่องทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นมากกว่าการบรรยายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ในขณะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังพบข้อจำกัดในการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ที่มีอยู่ เนื่องจากไม่มีแพลตฟอร์มเฉพาะทางที่รองรับความต้องการพิเศษสำหรับการสอนด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำให้ต้องใช้หลายระบบประกอบกัน ส่งผลให้การจัดการเนื้อหา การติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลยังมีโอกาสพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้อีก

นอกจากนี้ ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังมีแนวคิดที่จะเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แต่ยังขาดระบบที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการในรูปแบบนี้ การมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเฉพาะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้าง

จากความท้าทายและโอกาสดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาโครงการ "ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE Learnify)" ขึ้น เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่รวมเครื่องมือทั้งหมดไว้ในระบบเดียว ลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- 2) เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเนื้อหาการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- 3) เพื่อลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนโดยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเนื้อหาที่มีอยู่ภายในระบบ
- 4) เพื่อลดภาระของผู้สอนผู้สอนในการจัดการเนื้อหาการเรียนการสอน

1.3 ขอบเขตโครงการ

1.3.1 การเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ใช้งานสามารถเข้าเรียนในเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้การเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายมากขึ้น

1.3.2 การลงทะเบียนและถอนรายวิชา

ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนและถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนได้ตามความสะดวก ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกคอร์สเรียนตามความต้องการและความสามารถของตนเอง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

1.3.3 การสร้างและจัดการรายวิชาของผู้สอน

ผู้สอนสามารถสร้างและจัดการรายวิชาที่ตนได้สร้างขึ้นอย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเนื้อหา การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ และการติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3.4 การจัดการคอร์สเรียนและบัญชีผู้ใช้โดยผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการคอร์สเรียนและบัญชีผู้ใช้ได้ผ่านหน้าต่างผู้ดูแลระบบ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการระบบมีความง่ายและมีประสิทธิภาพ

1.3.5 การเพิ่มผู้สอนเข้าระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มผู้สอนเข้าระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เท่านั้น โดยผู้สอนไม่สามารถสมัครบัญชีผู้ใช้เข้ามาได้เอง ซึ่งช่วยควบคุมการเข้าถึงและเพิ่มความปลอดภัยในระบบ

1.3.6 การบันทึกความก้าวหน้าในการเรียน

ระบบสามารถบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนของผู้ใช้ได้ โดยฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถติดตามพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเองในการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงการเรียนรู้ได้ตามความจำเป็น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้

ระบบสามารถพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

1.4.2 การสรุปผลข้อมูลคะแนนออนไลน์

ผู้สอนสามารถสรุปผลข้อมูลคะแนนจากงานและแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้การประเมินผลการเรียนรู้มีความรวดเร็วและมีความแม่นยำ ทำให้สามารถแจ้งผลแก่ผู้เรียนได้ทันที

1.4.3 การเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลบทเรียน

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ฟังก์ชันนี้ช่วยให้การเรียนรู้มีความยืดหยุ่น โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาได้ตามความสะดวกของตน

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System)

ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) คือ ซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน โดยทำหน้าที่ในการจัดการเนื้อหา ติดตามผลการเรียนรู้ และประเมินผลนักศึกษาอย่างเป็นระบบบริหารจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญในยุคดิจิทัลที่ช่วยให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น โดยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา

การใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนมีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยให้การเข้าถึงเนื้อหาสะดวกมากขึ้น ลดภาระงานของผู้สอน และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล ติดตามผลการเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การออกแบบและพัฒนา LMS มักอิงจากทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ที่เน้นการเสริมแรงผ่านการให้รางวัลหรือคะแนน ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงปัญญานิยม (Cognitivism) ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดและการจดจำ และทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรง

2.1.2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชัน หมายถึงแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาสำหรับใช้งานแอปพลิเคชันผ่านทางอินเทอร์เน็ต

2.1.2.1 Typescript

TypeScript เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่พัฒนาและดูแลโดย Microsoft โดย Typescript เป็น Superset ของภาษา JavaScript ที่ยึดตามไวยากรณ์ของภาษา (Syntax) นอกจากนี้ยังมีการกำหนด ชนิดของตัวแปรให้ชัดเจนตั้งแต่แรก (Static typing) ซึ่งจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการใช้งานตัวแปรที่ไม่ทราบชนิดของข้อมูล อีกทั้งตัว TypeScript ยังมีจุดเด่นอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ระบบโมดูลที่แข็งแกร่ง, การสนับสนุน class และ interface และการตรวจสอบชนิดข้อมูลขณะพัฒนา ซึ่งช่วยให้เขียนโค้ดได้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือและ

สามารถขยายตัวได้ในอนาคต พร้อมทั้งมีเครื่องมือและไลบรารีที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปได้ง่ายขึ้น หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ตัว TypeScript เองได้เป็นที่นิยมและกลายมาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการพัฒนาเว็บ คือ โค้ดสามารถอ่านได้ง่าย, สามารถจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ดี ง่ายและสะดวกต่อการดูแลรักษา(Maintainability) การเรียนรู้ TypeScript เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจพื้นฐาน เช่น ประเภทข้อมูล อินเทอร์เฟซ และคลาส เมื่อเข้าใจหลักการเหล่านี้แล้ว การเรียนรู้ส่วนอื่นๆ จะเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นโดยหาก มีความคุ้นชินกับ JavaScript เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะทำให้เส้นทางการเรียนรู้ (Learning curve) ลดลง [5]

2.1.2.2 OAuth 2.0

OAuth 2.0 เป็นมาตรฐานเปิดสำหรับการอนุญาตการเข้าถึง (Authorization) ที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงทรัพยากรหรือข้อมูลของผู้ใช้ที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ โดยไม่ต้องได้รับข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน [Hardt, 2012] การใช้ OAuth 2.0 ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ เนื่องจากผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบกับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1) Resource Owner (เจ้าของทรัพยากร)

หน่วยงานที่สามารถให้สิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรที่ได้รับการปกป้องได้ เมื่อเจ้าของทรัพยากรเป็นบุคคล จะเรียกว่า ผู้ใช้ปลายทาง

2) Resource Server (เซิร์ฟเวอร์เก็บทรัพยากร)

เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ทรัพยากรที่ได้รับการปกป้องซึ่งสามารถรับและตอบสนองต่อคำขอทรัพยากรที่ได้รับการปกป้องโดยใช้โทเค็นการเข้าถึง

3) Client

แอปพลิเคชันที่สร้างคำขอทรัพยากรที่ได้รับการปกป้องในนามของ เจ้าของทรัพยากรและได้รับอนุญาต คำว่า Client ไม่ได้หมายความถึงลักษณะการใช้งานเฉพาะใดๆ (เช่น แอปพลิเคชันทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ เดสก์ท็อป หรืออุปกรณ์อื่นๆ)

4) Authorization Server

เซิร์ฟเวอร์ออกโทเค็นการเข้าถึงให้กับไคลเอนต์หลังจากพิสูจน์ตัวตนเจ้าของทรัพยากรและได้รับอนุญาตสำเร็จแล้ว

กระบวนการทำงานของ OAuth 2.0

1) การร้องขอการอนุญาต

ไคลเอนต์นำผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การอนุญาตเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึง

2) การให้สิทธิ์โดยผู้ใช้

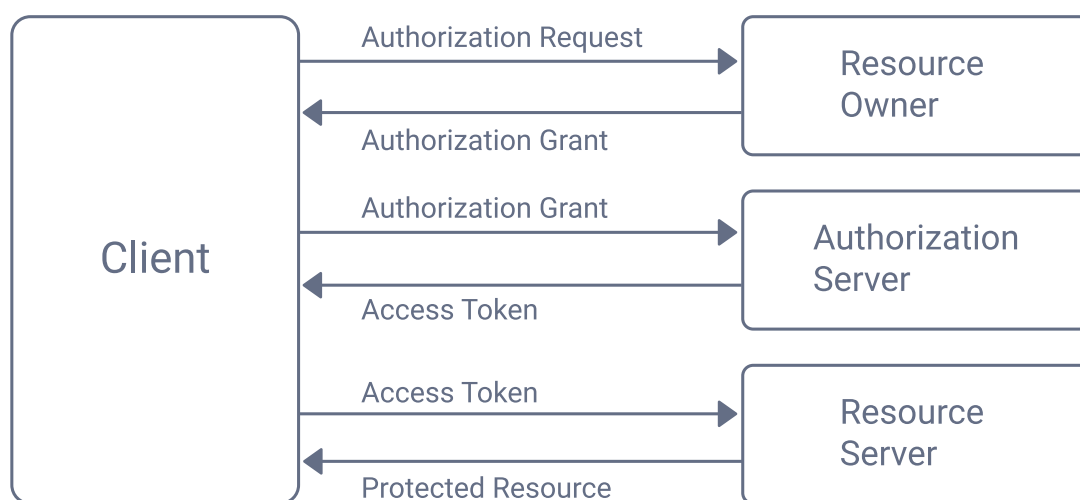
ผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนและอนุญาตให้ไคลเอนต์เข้าถึงข้อมูล

3) การรับโทเค็นการเข้าถึง

ไคลเอนต์ได้รับโทเค็นการเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์การอนุญาต

4) การเข้าถึงทรัพยากร

ไคลเอนต์ใช้โทเค็นการเข้าถึงเพื่อเรียกใช้ทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์ทรัพยากร การนำ OAuth 2.0 มาใช้ในระบบบริหารจัดการการเรียนรู้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ และยังทำให้การผสมรวมกับบริการภายนอกทำได้ง่ายขึ้น เช่น การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google [2]



รูปที่ 2.1 กระบวนการทำงานของ OAuth 2.0

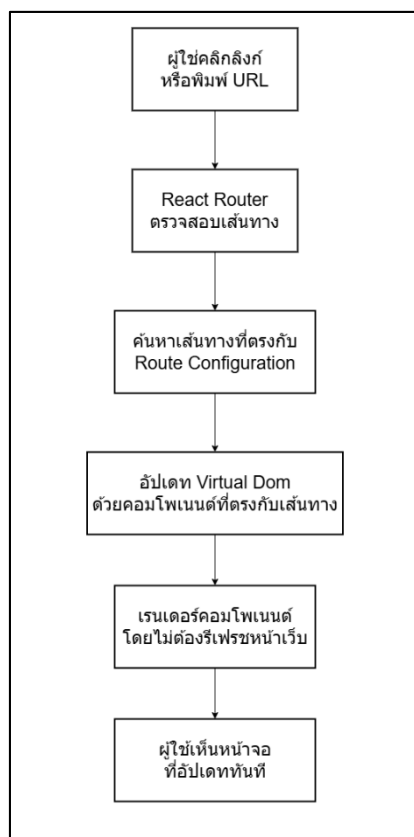
2.1.2.4 React Router

React Router เป็นไลบรารีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการการนำทาง (navigation) และการกำหนดเส้นทาง (routing) ในแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย React ซึ่งเป็นไลบรารี JavaScript สำหรับการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) React Router ช่วยให้การสร้างแอปพลิเคชันแบบหน้าเดียว (Single Page Application) สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้โดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ทั้งหมด

ในแอปพลิเคชันแบบหน้าเดียว การนำทางภายในเว็บไซต์จะเกิดขึ้นภายในหน้าเดียว โดยไม่มีการโหลดหน้าใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งแตกต่างจากแอปพลิเคชันแบบหลายหน้า (Multi-Page Application) React Router ทำหน้าที่จัดการการเปลี่ยนแปลงเส้นทางผ่านการจับ URL และแสดงผลคอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกับเส้นทางนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ทั้งหมด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นให้กับผู้ใช้

หลักการทำงานของ React Router

React Router ทำงานผ่านการใช้ Virtual DOM ของ React ในการตรวจจับเส้นทางที่ผู้ใช้เข้าถึง และแสดงผลคอมโพเนนต์ที่ตรงกับเส้นทางนั้น ๆ โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บใหม่ ซึ่งจะทำให้การนำทางเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง [13]



รูปที่ 2.2 ผังการทำงานของ React Router

2.1.2.5 Bun

Bun เป็นรันไทม์ JavaScript ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแอปพลิเคชัน JavaScript และ TypeScript โดยมีความเร็วในการประมวลผลที่สูงกว่า Node.js และ Deno (Bun, 2022) Bun.js ถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา Zig และมีการสนับสนุนโมดูลแบบ Native พร้อมทั้งเครื่องมือสำหรับการพัฒนาที่ครบครัน

คุณสมบัติของ Bun

1) ประสิทธิภาพสูง

การประมวลผลที่เร็วกว่าเนื่องจากใช้คอมไพเลอร์ที่มีประสิทธิภาพ

2) การสนับสนุน TypeScript โดยตรง

สามารถรันโค้ด TypeScript ได้โดยไม่ต้องคอมไพล์ล่วงหน้า

3) เครื่องมือในตัว

มีเครื่องมือสำหรับการ Bundling, Transpiling และอื่น ๆ ในตัว ทำให้ลดความซับซ้อนในการตั้งค่าสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน [6]

2.1.2.6 Express.js Framework

Express.js เป็น Framework สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและ API ที่ทำงานบน Node.js ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาเขียนโค้ดที่มีโครงสร้างและสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการ HTTP request และ response รวมไปถึงช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือ API เป็นไปอย่างรวดเร็ว [7]

คุณสมบัติของ Express.js

1) Web Application

เป็น Framework ที่มีความยืดหยุ่นและเรียบง่ายสำหรับเว็บและมือถือ รวมไปถึงสามารถทำงานกับ Database และ Front-End ได้

2) APIs

สามารถสร้าง RESTful APIs ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ HTTP Requests, Request Validation รวมไปถึง Response Formatting

3) Middleware

สามารถเข้าถึง Object ของ Request, Response และฟังก์ชันต่อไปของ client ได้ก่อนการประมวลผลหลักที่จะเกิดขึ้น เพื่อเข้าสู่การจัดการอื่นๆ

2.1.2.6 Argon2id

เป็นอัลกอริทึมการแฮชผ่านที่แนะนำสำหรับการพัฒนาเว็บ เนื่องจากให้ความสมดุลระหว่างความปลอดภัยและประสิทธิภาพ โดยผสมผสานข้อดีของ Argon2i (ป้องกัน side-channel attacks) และ Argon2d (ป้องกันการโจมตีด้วย GPU) [3][8]

คุณสมบัติของ Argon2id

1) ป้องกันการโจมตีแบบผสม

Argon2id ใช้กลไกการป้องกันแบบสองชั้น โดยในชั้นแรกจะใช้เทคนิคของ Argon2i เพื่อป้องกัน side-channel attacks และในชั้นถัดไปจะใช้เทคนิคของ Argon2d เพื่อป้องกันการโจมตีด้วย GPU ทำให้เหมาะกับการทำงานบนเว็บ Server ที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก

2) จัดการทรัพยากร

อัลกอริทึมถูกออกแบบมาให้ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับเว็บแอปพลิเคชัน โดยแนะนำให้ใช้หน่วยความจำ 32-64 MB ทำงาน 3-4 รอบ และใช้ 4 threads ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 300-500 ms ในการประมวลผลเป็นระยะเวลาที่สร้างความสมดุลระหว่างความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้

3) ความปลอดภัย

อัลกอริทึมมีกลไกความปลอดภัยที่ครอบคลุม โดยจะสร้าง salt แบบสุ่มโดยอัตโนมัติ สนับสนุนขนาด hash ที่ยาวเพียงพอ ป้องกันการโจมตีด้วย Rainbow Tables และออกแบบให้ยากต่อการ brute force ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง

4) การใช้งานในเว็บแอปพลิเคชัน

รองรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ด้วยการทำงานแบบ async/await มี API ที่เป็นมาตรฐานและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับระบบ Authentication ทำให้นักพัฒนานำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.3 ระบบ Video Streaming

ระบบ Video Streaming หมายถึงระบบที่สามารถส่งข้อมูลวิดีโอแบบต่อเนื่องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด ซึ่งเหมาะสำหรับการให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอแบบเรียลไทม์และวิดีโอออนดีมานด์

2.1.3.1 NGINX Media Streaming Server

NGINX Media Streaming Server เป็นเว็บ Server ที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับการทำ media streaming โดยใช้ NGINX RTMP Module ซึ่งเป็นโมดูลที่ช่วยในการจัดการ Real-Time Messaging Protocol (RTMP) และ HTTP Live Streaming (HLS) นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่า bandwidth limit เพื่อควบคุมการใช้งานทรัพยากรบนเครือข่าย รวมไปถึงรองรับการทำ cache และ load balancing เพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก [9]

2.1.3.2 Video Streaming

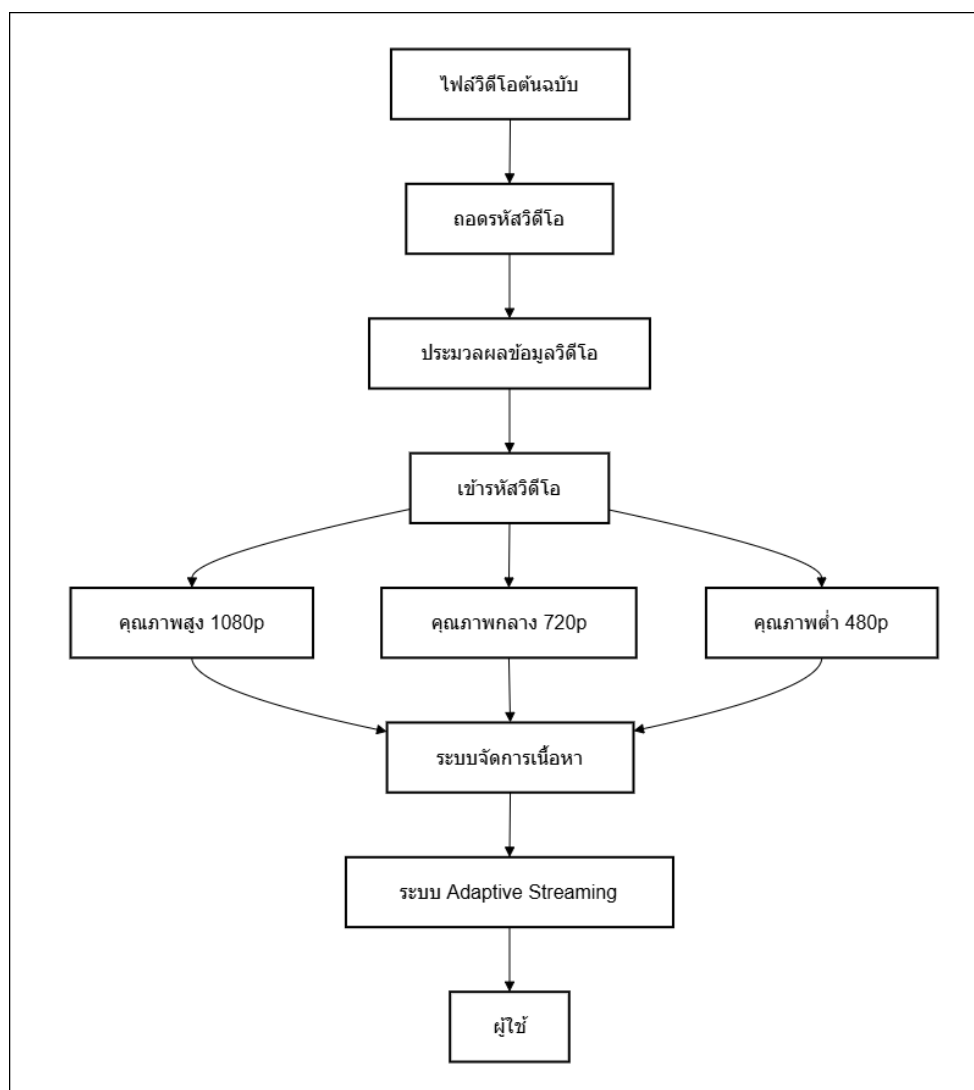
Video Streaming เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งข้อมูลวิดีโอผ่านเครือข่าย โดยรองรับโปรโตคอลหลากหลายเช่น RTMP, HLS, DASH และ WebRTC มีการจัดการ Quality of Service (QoS) ผ่าน Adaptive Bitrate Streaming ที่สามารถปรับคุณภาพวิดีโอตามสภาพเครือข่าย มีระบบ Buffer Management และ Error Recovery เพื่อให้การรับชมวิดีโอเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ [10]

2.1.3.3 Video Transcoding

Video Transcoding คือกระบวนการแปลงไฟล์วิดีโอจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการปรับพารามิเตอร์ เช่น ความละเอียด บิตเรต และการเข้ารหัสวิดีโอให้เหมาะสมกับอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มต่างๆ โดยกระบวนการนี้สามารถใช้ FFmpeg ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีความสามารถในการแปลงรูปแบบ ปรับขนาด และคุณภาพของวิดีโอ รวมถึงการเข้ารหัสด้วย codec ต่างๆ นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานแบบ Hardware Acceleration และ Parallel Processing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล [11]

กระบวนการ Transcoding ประกอบด้วย

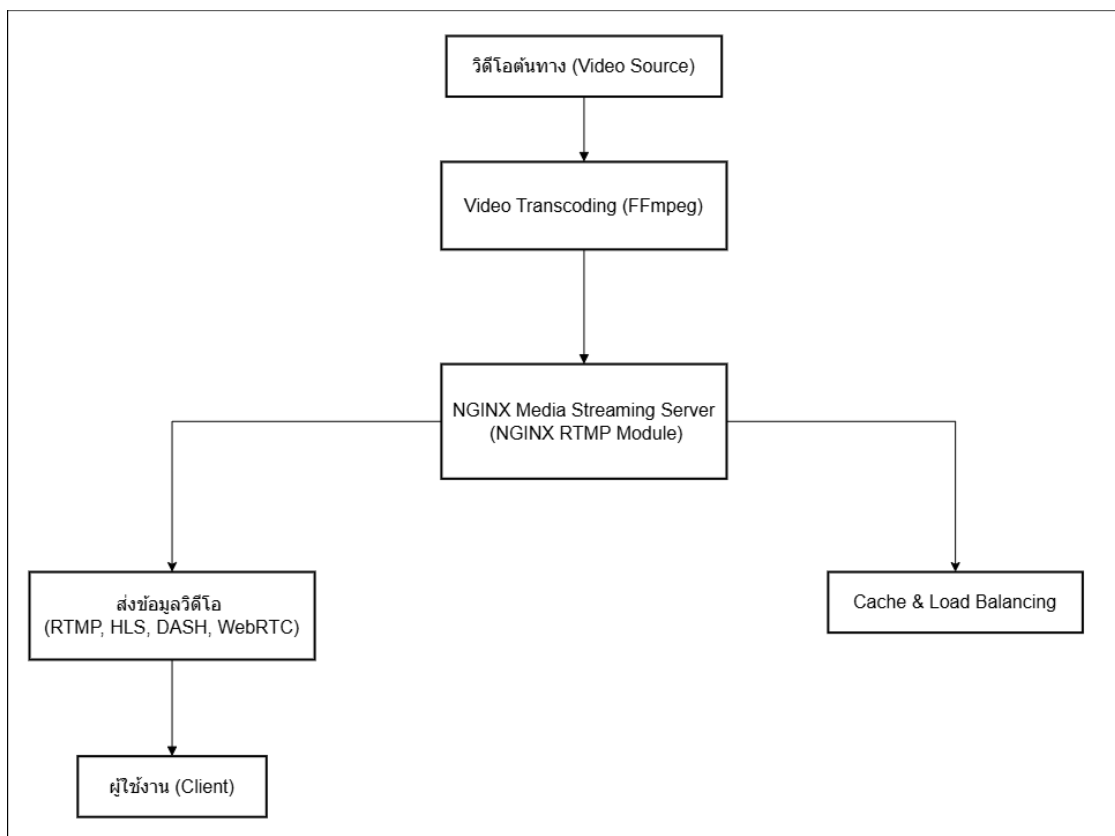
1. การถอดรหัส (Decode) วิดีโอจากรูปแบบต้นฉบับ
2. การปรับแต่งพารามิเตอร์ (ขนาดภาพ, บิตเรต, อัตราเฟรม)
3. การเข้ารหัส (Encode) วิดีโอเป็นรูปแบบปลายทาง
4. การจัดเก็บหรือส่งต่อไปยังระบบ Streaming



รูปที่ 2.3 ผังการทำงานของ Video Transcoding

2.1.3.4 FFmpeg

FFmpeg เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้สำหรับจัดการไฟล์มีเดีย สามารถทำการบันทึก แปลง และสตรีมสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ รองรับการทำงานผ่าน Command Line Interface โดยมีไลบรารีหลักได้แก่ libavcodec สำหรับเข้ารหัสและถอดรหัส, libavformat สำหรับจัดการรูปแบบไฟล์มีเดีย และ libavfilter สำหรับการปรับแต่งเสียงและภาพ FFmpeg ยังสามารถทำงานร่วมกับ NGINX เพื่อสร้างระบบ Video Streaming ที่มีประสิทธิภาพ โดยรองรับการเปลี่ยนแปลงวิดีโอแบบเรียลไทม์และสร้าง Adaptive Streaming [12]



รูปที่ 2.4 ผังการทำงานของระบบ Video Streaming

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 The design and implementation of a learning management system

การเรียนรู้คือกระบวนการแสวงหาความรู้และทักษะผ่านการศึกษา ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มนุษย์จำเป็นต้องพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อความอยู่รอดและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน ปัจจุบันพบว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสนุกและมีคุณค่า นอกเหนือจากห้องเรียนแบบดั้งเดิม ด้วยซอฟต์แวร์อย่างระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากที่พอกอาศัย โดยปัญหาหลักที่นักศึกษาประสบคือการเข้าถึงเอกสารประกอบการเรียน และการติดต่อกับอาจารย์ ซึ่งสามารถทดแทนได้ด้วยการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ขึ้น [1]

2.2.2 An Argument for clarity: What are Learning Management Systems, what are they not, and what should they become.

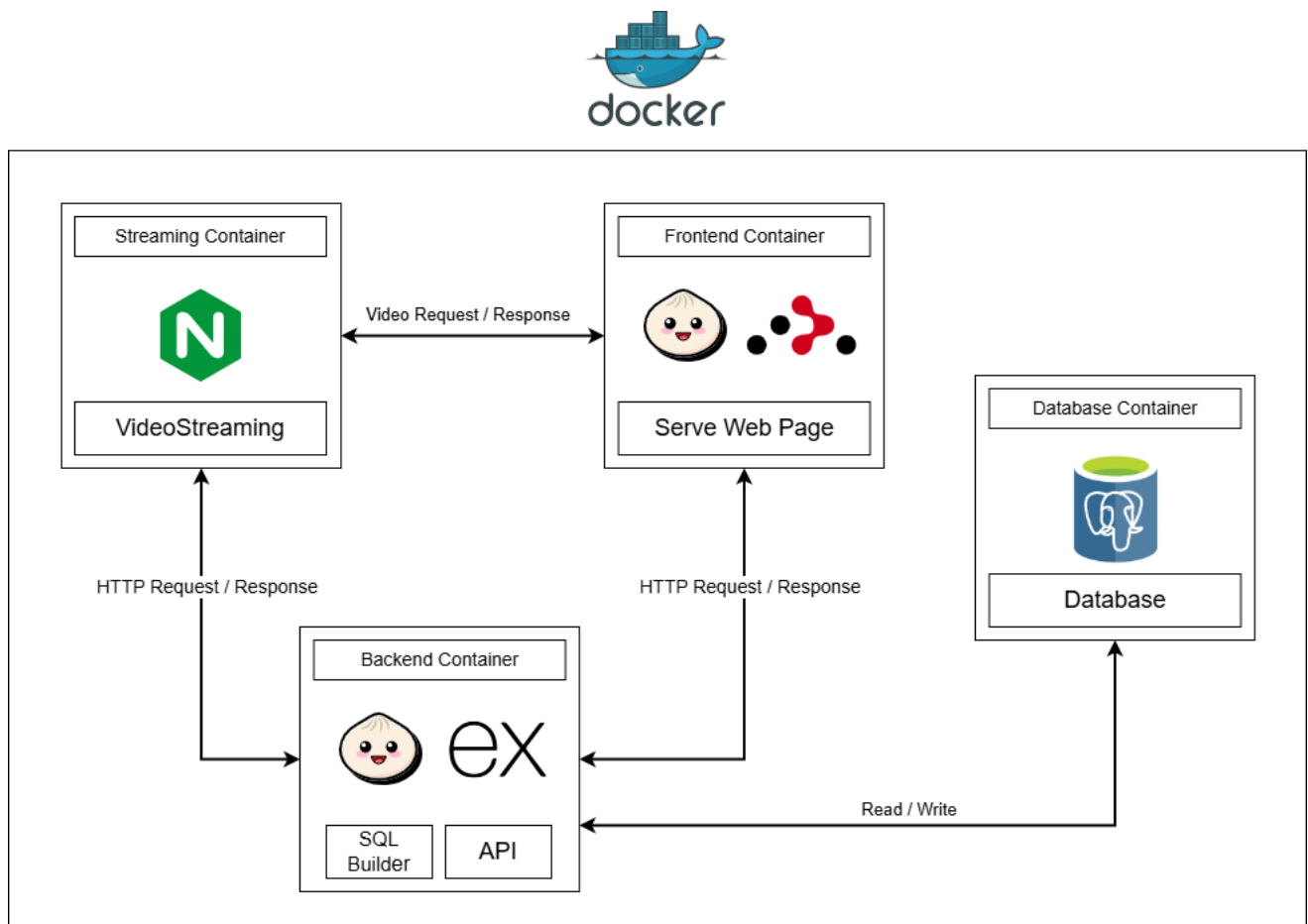
ระบบจัดการเรียนรู้ (Learning Management System - LMS) มีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่ทศวรรษ 1950 โดยมีรากฐานมาจากระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning System - ILM) LMS เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จัดการทุกด้านของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการส่งมอบและจัดการเนื้อหา การประเมินเป้าหมายการเรียนรู้ การติดตามความก้าวหน้า และการรวบรวมข้อมูลเพื่อกำกับดูแลการเรียนรู้ขององค์กร ความท้าทายสำคัญคือการทำให้ LMS สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน สนับสนุนการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง เน้นการประเมินและติดตามผลเฉพาะบุคคลและบูรณาการระบบต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างไร้ร่องรอย ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้เรียน อาจารย์ และผู้บริหารเห็นความสำคัญและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา [4]

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

3.1 ภาพรวมของระบบ

ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถสร้างคอร์สเรียนโดยกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้เรียนแต่ละประเภทได้ โดยสามารถกำหนดรูปแบบของเนื้อหาได้แก่ วิดีโอการสอน สำหรับเนื้อหาประเภทวิดีโอจะรองรับทั้งหมด 2 ประเภทคือ การฝังวิดีโอและการอัปโหลดวิดีโอเข้าสู่ระบบ ถัดมาจะเป็นรูปแบบของเอกสารที่ผู้สอนเองนั้นจะสามารถเพิ่มเอกสารจากภายนอก และ แบบทดสอบจะเป็นรูปแบบที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาทดสอบเพื่อเก็บคะแนนหรือใช้วัดผลการเรียนรู้ได้โดยทางผู้สอนเองสามารถที่จะปรับแต่งรูปแบบในการทดสอบ



รูปที่ 3.1 Software architecture

3.2 ประเภทของผู้ใช้งานระบบ

ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยผู้ใช้งาน 5 ประเภท

ตารางที่ 3.1 ประเภทของผู้ใช้งานระบบ

ประเภทผู้ใช้งาน	รายละเอียด
ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ	
1. Guest	ผู้ใช้งานทั่วไป ไม่สามารถดำเนินการภายในระบบได้
ผู้ใช้งานที่ทำการเข้าสู่ระบบ	
2. Admin	ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูงสุดในการจัดการระบบทั้งหมด
3. Instructor	ผู้ใช้งานประเภทผู้สอน
4. Learner	ผู้ใช้งานประเภทผู้เรียน

3.3 System Requirement Specification

ความต้องการของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตารางที่ 3.2 รายการความสามารถของระบบ

ID	Details	Type	Priority
ส่วนการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทุกประเภท			
R1	ระบบสามารถแสดง Banner ของกิจกรรม	● Home ● Functional	Should have
R2	ระบบรองรับคอร์สเรียน	● Home ● Functional	Should have
R3	ระบบแสดงข้อมูลติดต่อของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย เว็บสถาบัน เว็บคณะ เว็บสำนักทะเบียน สถาน ที่ตั้ง และแผนที่	● Footer ● Functional	Must have
R4	ผู้ใช้งานสามารถสมัครเข้าใช้งานด้วยอีเมล	● Register ● Non-Functional	Should have

ID	Details	Type	Priority
R5	ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลที่สมัคร	● Login ● Non-Functional	Should have
R6	ระบบยืนยันตัวตนผ่านการส่งอีเมล	● Home ● Non-Functional	Should have
R7	ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Google Accounts Authentication	● Register ● Non-Functional	Should have
R8	ระบบดูรายละเอียดคอร์สเรียน	● Course Detail ● Functional	Must have
ส่วนการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานประเภท Admin			
R9	ระบบจัดการผู้ใช้งานในระบบ	● Manage user! ● Functional	Must have
R10	ระบบจัดการคอร์สเรียนในระบบ	● Manage Course ● Functional	Must have
R11	ระบบจัดการ Banner	● Manage General ● Functional	Must have
ส่วนการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานประเภท Learner และ Instructor			
R12	ระบบลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนประเภทคอร์สเรียน	● Course Detail ● Functional	Must have
R13	ระบบเข้าเรียนคอร์สที่ลงทะเบียนแล้ว	● My Course ● Functional	Must have
R14	ผู้ใช้งานสามารถส่งงานในคอร์สเรียนได้	● Lesson ● Functional	Must have
R15	ผู้ใช้งานสามารถเห็นประกาศจากภายในคอร์สเรียนนั้นๆ	● Announcement ● Functional	Must have

ID	Details	Type	Priority
ส่วนการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานประเภท Instructor			
R16	ระบบสร้างคอร์สเรียน	● Create Course ● Functional	Must have
R17	ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขคอร์สเรียนที่เป็นเจ้าของอยู่	● My Course ● Functional	Must have
R18	ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูคอร์สเรียนที่เป็นเจ้าของอยู่	● My Course ● Functional	Must have

3.4 การออกแบบหน้าต่าง UX/UI

3.4.1 การออกแบบส่วนผู้ใช้งาน (Web Application)

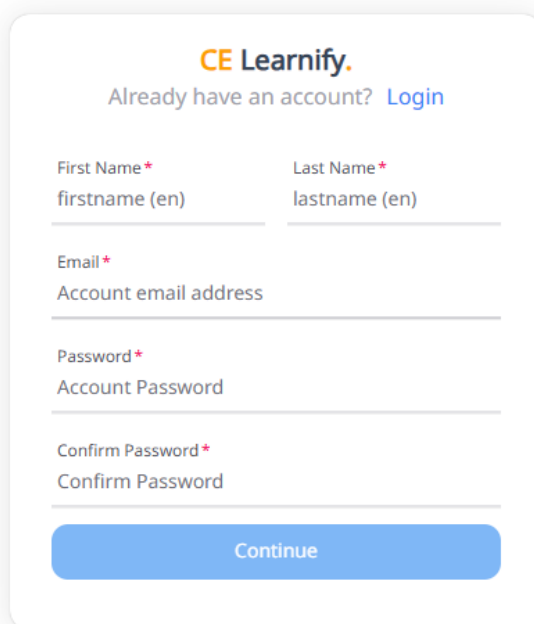
1) หน้าลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ระบบ

เริ่มต้นจากการใช้งานด้วยการเข้าสู่ระบบ หากผู้ใช้งานยังไม่มีบัญชี สามารถกดที่ลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูล และยังสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ Google Authenticator

The image shows a login interface with the following elements:

- Title:** Sing In
- Email Field:** Contains the text "65015077@kmitl.ac.th".
- Password Field:** Contains a series of dots for masking the password.
- Login Button:** A blue button with the text "Login".
- Or Separator:** A horizontal line with the word "Or" in the center.
- Continue with Google Button:** A grey button with the Google logo and the text "Continue with Google".
- Sign Up Link:** A blue link with the text "Sign Up" located at the bottom right.

รูปที่ 3.2 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ



CE Learnify.

Already have an account? [Login](#)

First Name*
firstname (en)

Last Name*
lastname (en)

Email*
Account email address

Password*
Account Password

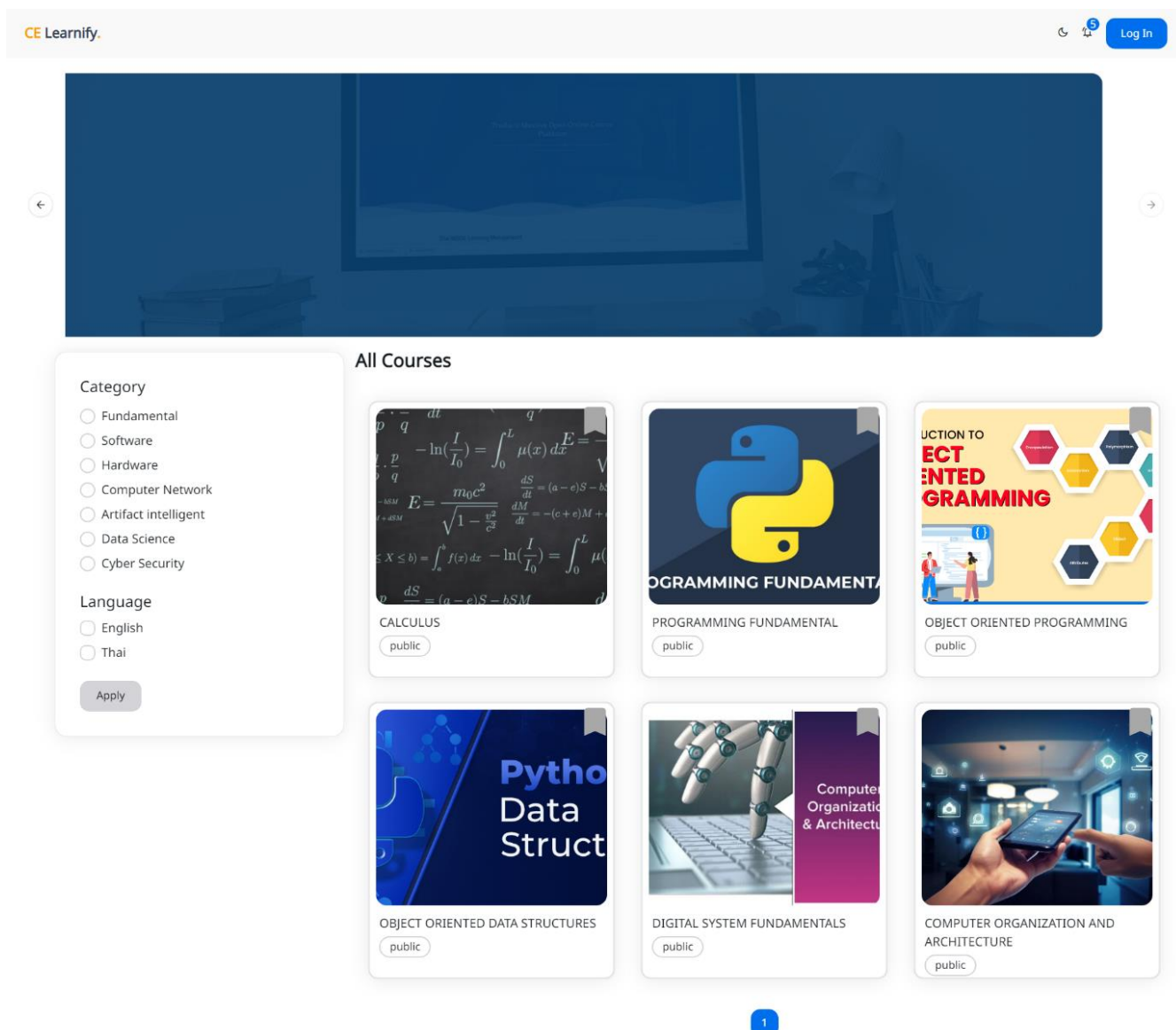
Confirm Password*
Confirm Password

[Continue](#)

รูปที่ 3.3 หน้าเข้าสู่สมัครสมาชิก

2) หน้าหลัก

หน้านี้นี้จะเป็นหน้าแรกที่เข้ามาสู่เว็บไซต์ ในส่วนหน้านี้จะประกอบไปด้วย Banner ใช้สำหรับประกาศข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับภาควิชา และมีคอร์สเรียนที่ทำการเปิดสอนอยู่ตอนนี้และทางซ้ายมือก็จะมี Category เลือกประเภทของคอร์สนั้น ๆ



รูปที่ 3.4 หน้าหลักของเว็บไซต์

3) หน้ารายละเอียดของวิชา

หน้าแสดงรายละเอียดของคอร์สเรียน ส่วนฝั่งซ้ายมือจะแสดงถึงชื่อวิชา ผู้สอน ทีย์เวิร์ด และบทเรียนที่สอน ข้างในบทเรียนจะแสดงให้เห็นว่ามี คลิปวิดีโอ จะแสดงเวลาของวิดีโอ เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบของบทเรียนนั้น และแบบฝึกหัด สำหรับฝั่งขวามือจะประกอบด้วย คลิปวิดีโอของบทเรียน วันเวลาของการเปิดรับและปิดของวิชา ถ้าผู้ใช้งานต้องการลงเรียนวิชาสามารถกด Enroll เพื่อเป็นการลงทะเบียน

All courses > Programming in fundamental

Programming in fundamental

instructor : Thana Hongsuwan

แนะนำพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรม โดยเน้นที่หลักการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางโปรแกรม เนื้อหาประกอบด้วย ชนิดของข้อมูล โครงสร้างการควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ ไฟล์ พอยเตอร์ การส่งให้โปรแกรมทำงาน การทดสอบโปรแกรม และการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม Introduction to fundamental concepts of procedural programming and emphasis in problem solving. Topics include data types, control structures, functions, arrays, files, pointer and the mechanics of running, testing, and debugging.

Course content

SECTION 1	▼
SECTION 2	▼
SECTION 3	▼
SECTION 4	▼



Starts: 9/1/2021
End: 9/30/2021

Unenroll

รูปที่ 3.5 หน้ารายละเอียดของวิชา

4) การออกแบบหน้าสำหรับเรียน

1. หน้าบทเรียน

หน้าใช้สำหรับเรียน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเนื้อหาที่จะอยู่ทางซ้ายส่วนนี้จะเปลี่ยนแปลงตามการกดที่เนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ ส่วนที่สองจะแสดงความคืบหน้าของการเรียนและส่วนสุดท้ายคือบทเรียนทั้งหมดในส่วนนี้ในบทเรียนจะประกอบด้วย 4 แบบ ดังนี้

- หน้ารับชมวิดีโอของบทเรียน

หน้ารับชมวิดีโอของบทเรียนนั้นและมีเครื่องหมายรับชมวิดีโอแล้วเพื่อปรับความคืบหน้าของบทเรียนให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งมีรายละเอียดอธิบายวิดีโอ

My courses > PROGRAMMING FUNDAMENTAL

Lesson Assignment Progress People Announcement

ทำความเข้าใจกับ Python

Mark as watched

Progress

Programming Fundamental 0%

Course Content

ค้นหาเนื้อหา...

บทที่ 1: แนะนำภาษา Python

- ทำความเข้าใจกับ Python
- เอกสารประกอบการเรียน
- แบบทดสอบ
- Assignwork 1

บทที่ 2: ตัวแปรและชนิดข้อมูล >

บทที่ 3: การควบคุมการทำงาน >

บทที่ 4: การวนซ้ำ >

บทที่ 5: ฟังก์ชัน >

รูปที่ 3.6 หน้าเรียนส่วนของรับชมวิดีโอ

- หน้าเอกสารประกอบการเรียน
- หน้านี้จะเป็นการที่จะแสดงเอกสารเพื่อให้ผู้เรียนเพื่อนำเอกสารที่ดาวน์โหลดไปใช้

My courses > PROGRAMMING FUNDAMENTAL

Lesson Assignment Progress People Announcement

เอกสารประกอบการเรียน

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้คือแบบฉบับสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Step by Step เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปดัดแปลงในการพัฒนาโปรแกรมได้จริง

• เวอร์ชัน: Python 3.x

เอกสารประกอบการเรียน

แนะนำ Python และการติดตั้ง

เอกสารแนะนำภาษา Python การติดตั้ง IDE และ การเขียนสภาพแวดล้อม

2.1 MB

Progress

Programming Fundamental 0%

Course Content

ค้นหาเนื้อหา...

บทที่ 1: แนะนำภาษา Python

- ทำความเข้าใจกับ Python
- เอกสารประกอบการเรียน
- แบบทดสอบ
- Assignwork 1

บทที่ 2: ตัวแปรและชนิดข้อมูล >

บทที่ 3: การควบคุมการทำงาน >

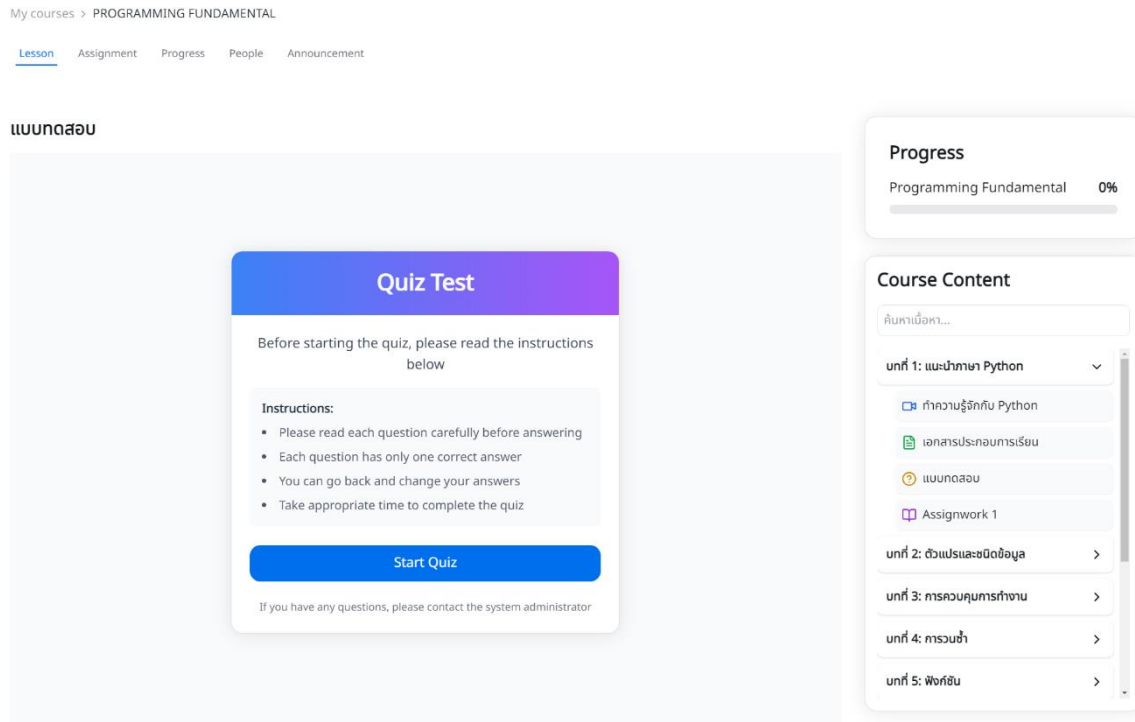
บทที่ 4: การวนซ้ำ >

บทที่ 5: ฟังก์ชัน >

รูปที่ 3.7 หน้าสำหรับเอกสารประกอบการเรียน

- **หน้าแบบทดสอบ**

หน้านี้จะเป็นหน้าที่ใช้ทำแบบทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เลือกคำตอบ เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง เป็นต้น



รูปที่ 3.8 หน้าแบบทดสอบ

- **หน้าแบบฝึกหัด**

หน้าสำหรับเข้าทำแบบฝึกหัดหรือส่งงาน

My courses > PROGRAMMING FUNDAMENTAL

Lesson Assignment Progress People Announcement

Assignwork 1

Instructions
IDE
Python
SUBMIT

1 # เขียนโค้ดของคณพธิ

Result
> Current output will appear here

Progress

Programming Fundamental 0%

Course Content

ค้นหาเนื้อหา...

บทที่ 1: แนะนำภาษา Python

- ทำความเข้าใจกับ Python
- เอกสารประกอบการเรียน
- แบบทดสอบ
- Assignwork 1

บทที่ 2: ตัวแปรและชนิดข้อมูล

บทที่ 3: การควบคุมการกระทำ

บทที่ 4: การวนซ้ำ

บทที่ 5: ฟังก์ชัน

รูปที่ 3.9 หน้าแบบฝึกหัด

2. หน้าที่มอบหมาย

ใช้สำหรับแจ้งเตือนงานต่าง ๆ ที่มีของบทเรียนวิชานั้น ๆ รูปแบบงานประกอบไปด้วย 2 แบบ

- Grader

เป็นส่วนการเขียนโค้ด โดยเมื่อกดตรวจโค้ดไปแล้ว จะมีสถานะขึ้น โดยจะมี

- 1) Pending กำลังรอดำเนินการตรวจ
- 2) Success โค้ดที่ส่งมาถูกต้อง
- 3) Failed โค้ดไม่ผ่านแบบทดสอบที่มี

- ส่งงาน

เป็นส่วนส่งงานที่อาจารย์สร้างไว้โดยจะมีสถานะดังนี้

- 1) Late สถานะที่บอกว่าส่งงานช้า
- 2) Turned in สถานะที่บอกว่าส่งงานภายในเวลาที่กำหนด

โดยงานทั้งหมดจะมีวันที่ส่งงาน รายละเอียดของงาน และวันที่กำหนดส่ง

All courses > My courses

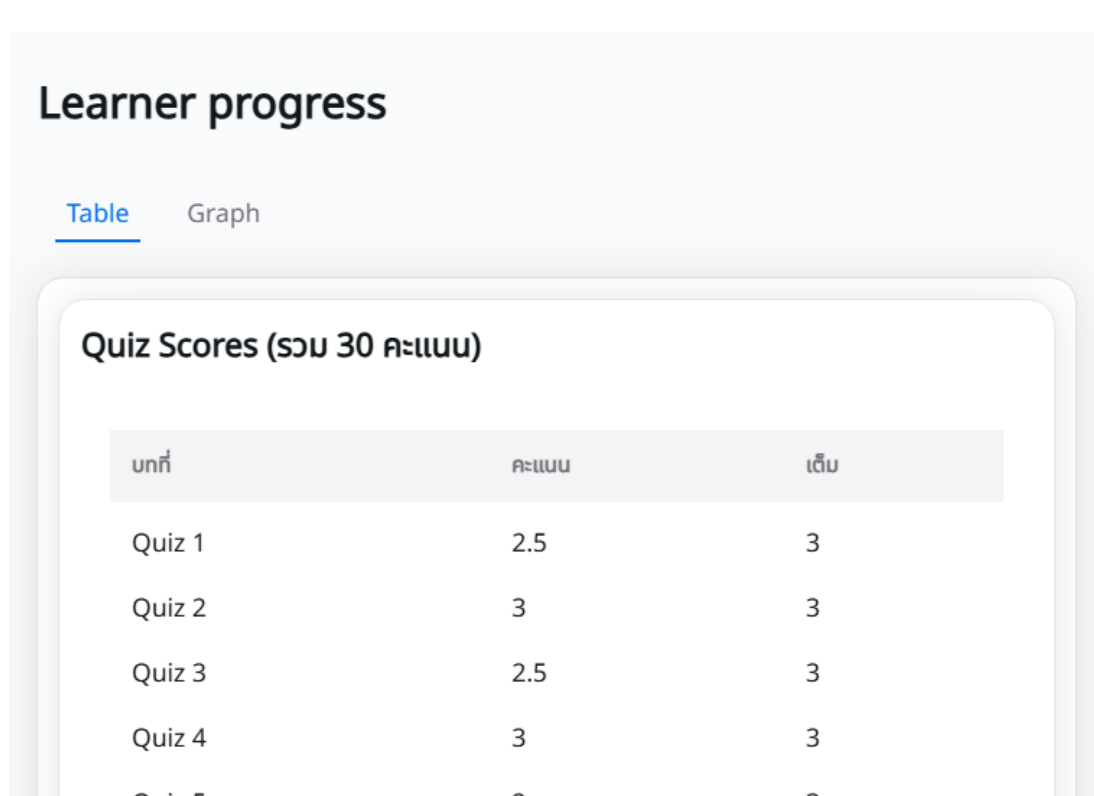
Lesson Assignment Progress People Announcement

TITLE	DATE	DESCRIPTION	DUE DATE	STATUS
 การเขียนผังงาน (Flowchart)	Oct 25, 2024 Friday	ให้นักเรียนเขียนผังงานอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณเกรด	Oct 31, 2024 : 23:59	
< > โปรแกรมคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม	Oct 26, 2024 Saturday	เขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมโดยรับค่าฐานและความสูงจากผู้ใช้	Oct 28, 2024 : 12:00	Pending
< > การใช้งาน Array	Oct 27, 2024 Sunday	เขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลใน Array พร้อมทำการเรียงลำดับข้อมูล	Nov 1, 2024 : 23:59	Pending
 แบบฝึกหัด Function	Oct 28, 2024 Monday	ทำแบบฝึกหัดเรื่องการสร้างและเรียกใช้ Function	Nov 3, 2024 : 23:59	

รูปที่ 3.10 หน้าที่มอบหมาย

3. หน้าความคืบหน้า

แสดงคะแนนของงานทั้งหมดที่มีในคอร์สเรียนรวมไปถึงแบบทดสอบต่างๆ จะแสดงออกเป็น 2 แบบคือ แบบกราฟและ แบบตาราง

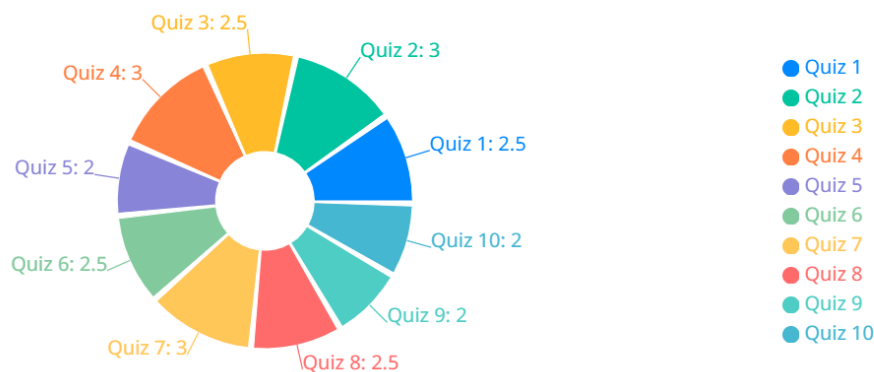


รูปที่ 3.11 หน้าความคืบหน้าของผู้เรียนหน้ารูปแบบตาราง

Learner progress

Table [Graph](#)

Quiz Scores (รวม 30 คะแนน)



รูปที่ 3.12 หน้าความคืบของผู้เรียนหน้ารูปแบบกราฟ

4. หน้าสมาชิก

แสดงสมาชิกที่อยู่ในคอร์สนั้น ๆ รวมถึงผู้สอนด้วย และผู้สอนสามารถเพิ่มนักศึกษาเข้าสู่คอร์สเรียนได้ผ่านหน้าต่างนี้ได้เลย

Instructor

ID	FIRST NAME	LAST NAME	EMAIL	ROLE
1	Thana	Hongsuwan	khthana@kmitl.ac.th	INSTRUCTOR
2	Thanunchai	Threepak	thanunchai.th@kmitl.ac.th	INSTRUCTOR

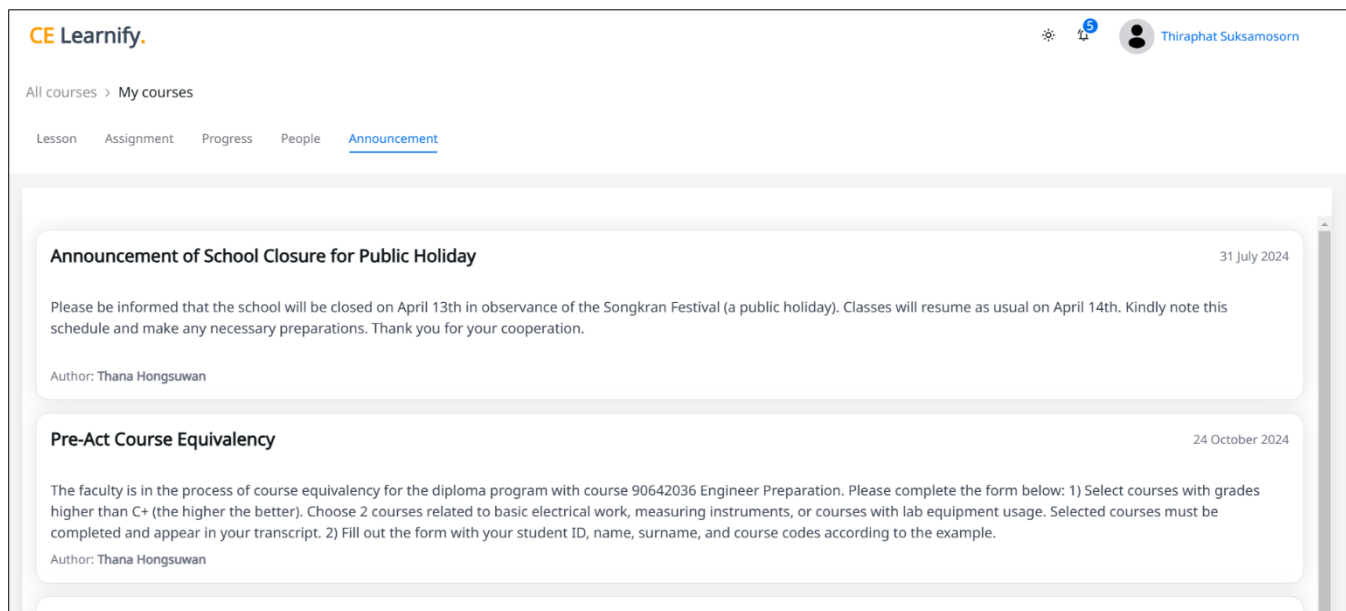
Learner

ID	FIRST NAME	LAST NAME	EMAIL	ROLE
65015077	Thiraphat	Suksamosorn	65015077@kmitl.ac.th	LEARNER
65015143	Wiraphat	Prasomphong	65015143@kmitl.ac.th	LEARNER
65015144	Veerapod	ChuChat	65015144@kmitl.ac.th	LEARNER

รูปที่ 3.13 หน้าสมาชิก

5. หน้าประกาศข่าวสารภายในคอร์ส

แสดงประกาศข่าวสาร โดยที่ผู้สอนจะเป็นคนประกาศ มีรายละเอียด หัวข้อที่ประกาศ รายละเอียด และวันที่ประกาศ

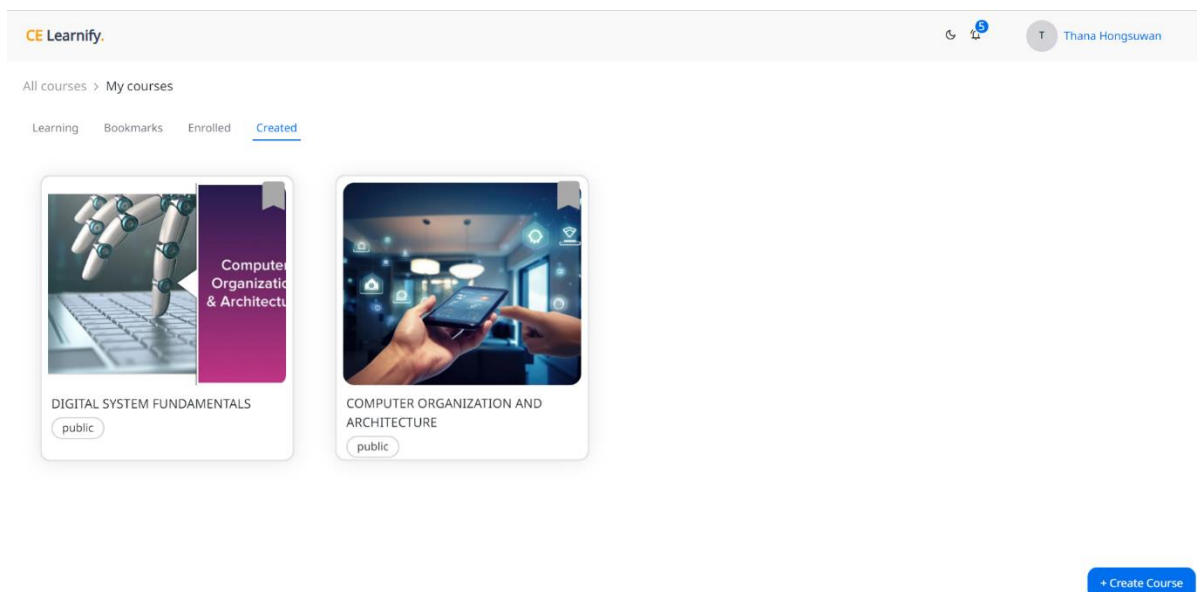


รูปที่ 3.14 หน้าประกาศข่าวสาร

5) การออกแบบส่วนใช้สร้างคอร์สและบทเรียน

1. หน้าสร้างคอร์สเรียน

หน้าสร้างคอร์สเรียนเข้าผ่าน My Course ก่อนแล้วเลือกที่ Created หน้านี้จะแสดงคอร์สที่ผู้สอนสอนวิชานั้น ๆ และเมื่อมีการสร้างคอร์สเพิ่มเพียงกดที่ Create Course และเมื่อกดเข้ามาแล้วจะมีช่องให้กรอก ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาที่สามารถปรับแต่งตัวใหญ่ ตัวเอียง จดเส้นใต้ ชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลางได้ ประเภทของวิชาส่วนนี้จะมาให้เลือก 2 แบบ คือ Public กรณีที่วิชานี้จะปล่อยเป็นสาธารณะผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ Private จะเป็นวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนได้อย่างเดียว และจะต้องกรอกรหัสของวิชานั้น เลือกภาษาของการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ส่วนต่อมาเป็นการเลือกหมวดหมู่ของวิชาจะเลือกหมวดหมู่หลักก่อนและเลือกหมวดหมู่ย่อย เช่น ฮาร์ดแวร์เป็นหมวดหมู่หลักของ IOT ถัดมาส่วน คีย์เวิร์ดของวิชานั้นเพื่อให้ง่ายต่อผู้เรียน ส่วนสุดท้ายคือการเพิ่มคนที่ จะเข้ามาช่วยตรวจงาน



รูปที่ 3.15 หน้าสร้างคอร์สเรียน

Create My Course

Course Name

PROGRAMMING FUNDAMENTAL

Course Type

☒ Public
 ☐ Private

Description

แนะนำพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรม โดยเน้นที่หลักการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางโปรแกรม เนื้อหาประกอบด้วย ชนิดของข้อมูล โครงสร้างการควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ ไฟล์ พอยเตอร์ การสั่งให้โปรแกรมทำงาน การทดสอบโปรแกรม และการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม Introduction to fundamental concepts of procedural programming and emphasis in problem solving. Topics include data types, control structures, functions, arrays, files, pointer and the mechanics of running, testing, and debugging.

Character count: 480

Upload Introduction Video

☒ YouTube Link
 ☐ Upload File Video

YouTube Link

<https://youtu.be/iheAKAgg?si=QJWfuD0uZBahatp2>

Main Category

Programming

Sub Category

Python

Create Course

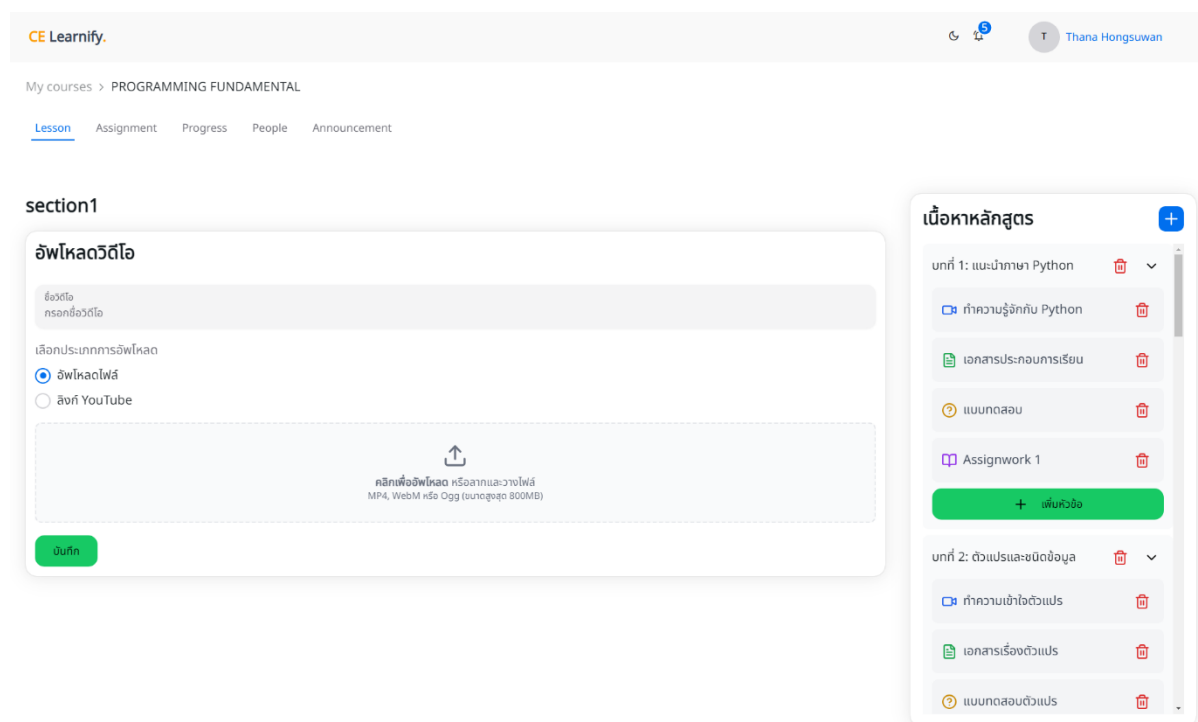
รูปที่ 3.16 หน้ากรอกรายละเอียดของคอร์ส

2. หน้าแก้ไขเนื้อหาในคอร์สเรียน

หน้าใช้สำหรับสร้างบทเรียน จะยังใช้โครงสร้างแบบเดียวกับหน้าที่ใช้เรียนแต่จะเปลี่ยนจากการแสดงเป็นอัปโหลดต่างๆ เช่น วิดีโอไฟล์ แล้วกำหนดโจทย์ที่เป็นแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนแรก คอนเทนต์ที่จะอยู่ทางซ้ายส่วนนี้จะเปลี่ยนแปลงตามที่กดที่เนื้อหาของบทเรียนต่างๆ ส่วนที่สองจะแสดงความคืบหน้าของการเรียน และส่วนสุดท้ายคือบทเรียนทั้งหมดที่จะมีปุ่มกดเพิ่มหรือลบ จะมีการสร้างบทเรียนจะกดที่ปุ่มบวก แต่ถ้าจะสร้างเนื้อหาในบทเรียนนั้นจะต้องกดที่ในบทนั้นๆ และเลือกประเภท ประกอบด้วย 4 แบบ ดังนี้

- หน้าอัปโหลดวิดีโอ

หน้านี้จะใช้สำหรับการอัปโหลดวิดีโอการเรียนของบทเรียนนั้น โดยที่จะมีให้เลือกว่าจะอัปโหลดไฟล์หรือใช้ YouTube



รูปที่ 3.17 หน้าสร้างบทเรียนส่วนของหน้าอัปโหลดวิดีโอ

- หน้าอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน้านี้จะใช้สำหรับอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นๆ และสามารถนำลิงค์มาใส่ได้

The screenshot shows the CE Learnify web application. At the top, there's a header with the logo and user information. Below it, a breadcrumb trail shows 'My courses > PROGRAMMING FUNDAMENTAL'. A navigation bar contains links for 'Lesson', 'Assignment', 'Progress', 'People', and 'Announcement'. The main content area is titled 'section1' and contains a text input field with the placeholder 'เอกสารประกอบบทเรียน และ เว็บไซต์'. Below this is a large dashed box with the text 'Drag 'n' drop some files here, or click to select files' and an upload icon. Underneath is a text input field for 'Enter file URL' with a link icon. A section titled 'Files to upload:' lists two items: 'python 01.pdf' (1.51 MB) and 'url-file' (0 Bytes) with a link to 'https://www.python.org/'. At the bottom of this section are 'Upload Files' and 'Save' buttons. On the right, a sidebar titled 'เนื้อหาหลักสูตร' (Course Content) shows a tree view of the course structure, including 'บทที่ 1: แนะนำภาษา Python' and 'บทที่ 2: ตัวแปรและชนิดข้อมูล'.

รูปที่ 3.18 หน้าสร้างบทเรียนส่วนของการอัปโหลดไฟล์และลิงค์

- หน้าสร้างแบบทดสอบ

หน้านี้เป็นหน้าที่จะใช้สร้างแบบทดสอบวัดผลต่อผู้เรียนว่ามีความเข้าใจต่อบทเรียน โดยสร้างแบบสอบเป็นแบบเลือกคำตอบ

[Lesson](#) [Assignment](#) [Progress](#) [People](#) [Announcement](#)

แบบทดสอบ

[Edit Quiz](#) [Review Responses](#) [Setting](#)

Preview Mode ☐ [Quiz Summary](#)

Quiz Title

Python Programming Fundamentals Quiz

... ข้อใดคือการประกาศตัวแปรที่ถูกต้องใน Python? 1 points

☐ A var name = "John"

☐ B string name = "John"

☒ C name = "John"

☐ D dim name = "John"

+ Add Option

รูปที่ 3.19 หน้าสร้างแบบทดสอบ

- หน้าตรวจแบบทดสอบ

ใช้ตรวจแบบทดสอบที่ผู้เรียนส่งแล้ว และยังสามารถตรวจคนถัดไปหรือก่อนหน้าได้

Lesson Assignment Progress People Announcement

แบบทดสอบ

การส่งงาน วิเคราะห์ข้อสอบ

นักศึกษา

สมชาย เขียนโค้ด 6511001

สมหญิง รักเรียน 6511002

วชิร ตั้งใจ 6511003

ตรวจข้อสอบ

1 / 3

สมชาย เขียนโค้ด

รหัสนักศึกษา: 6511001

คะแนน: 7/17 (41.2%)

เวลาที่ใช้ 25 นาที 0 วินาที

ส่งเมื่อ 14/1/2568 16:30:00

ข้อใดคือการประกาศตัวแปรที่ถูกต้องใน Python?

ถูกต้อง 1 คะแนน

คำตอบของนักเรียน:

name = "John"

เฉลย:

name = "John"

เลือกวิธีการที่ถูกต้องในการแสดงผลข้อความใน Python (เลือก 2 ข้อ)

ถูกต้อง

บันทึกคะแนน ปิด

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: แนะนำภาษา Python >

บทที่ 2: ตัวแปรและชนิดข้อมูล >

บทที่ 3: การควบคุมการทำงาน >

บทที่ 4: การวนซ้ำ >

บทที่ 5: ฟังก์ชัน >

บทที่ 6: List และ Tuple >

บทที่ 7: Dictionary >

รูปที่ 3.20 หน้าตรวจแบบทดสอบ

- หน้าแบบฝึกหัดหรือส่งใบงาน

หน้านี้จะใช้สำหรับการกำหนดงานให้กับนักศึกษาโดยที่จะเลือกกว่าเป็นรู้แบบโค้ดหรือชิ้นงาน ในส่วนของโค้ดจะมีการให้เลือกว่า ภาษาของโค้ดคืออะไร เพื่อที่จะส่งไปให้เกรดเดอร์ที่ตรวจอย่างถูกต้อง สามารถกำหนดชื่องาน วันเวลาที่กำหนดส่งงาน คะแนน รายละเอียดของงาน อัฟโหลดรูปภาพประกอบคำอธิบาย และส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนที่สำคัญ เพราะเป็นกำหนด Unit test ของโปรแกรมที่เป็นแบบทดสอบว่าโค้ดที่นักศึกษาส่งมาถูกหรือผิด สามารถที่จะเพิ่ม testcase ได้หลาย และเลือก testcase ที่ส่งไปได้ ในส่วนวิธีการแก้ไข testcase เพียงกดที่บริเวณสีช่องที่อยู่ของ testcase และแก้ไข อัปเดตได้

section1

Code

Worksheet

Code Assignment

Python

Assign

Assignment Title

Print Hello World Assignment

Due Date

02/11/2024

Due Time

23:59

Maximum Score

10

points

Enter a number between 0 and 100

Print Hello World

Drag and drop files here

Supported files: PDF, DOCX, XLSX, CSV, JPG, PNG

Choose Files

Uploaded Files

capture-screenshot-localhost-3000-login-2024-10-25-13_38_11.png

64.37 KB

Unit Tests

+ Add Test Case

✓

Test Print Hello World

```
def test_print_hello(capsys):
    print_hello()
    captured = capsys.readouterr()
    assert captured.out.strip() == "Hello World"
```

✓

Test No Return Value

```
def test_no_return():
    result = print_hello()
    assert result is None, "Function should not return any value"
```

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: แนะนำภาษา Python

- ทำความรู้จักกับ Python
- เอกสารประกอบการเรียน
- แบบทดสอบ
- Assignment 1

เพิ่มหัวข้อ

บทที่ 2: ตัวแปรและชนิดข้อมูล

- ทำความเข้าใจตัวแปร
- เอกสารเรื่องตัวแปร
- แบบทดสอบตัวแปร

รูปที่ 3.21 หน้าสร้างแบบฝึกหัดแบบโต้ตอบ

3. หน้าความคืบหน้าของนักศึกษา

หน้านี้จะแสดงคะแนนของแบบทดสอบและแบบฝึกหัดต่าง ๆ ของแต่ละบท และแสดง 2 แบบ คือ ตารางกับกราฟ ถ้าเป็นอาจารย์จะเห็นคะแนนสอบของนักเรียนทั้งหมดในวิชาในรูปแบบกราฟคะแนนรายบุคคลและดาวน์โหลดตารางคะแนนนักศึกษาได้

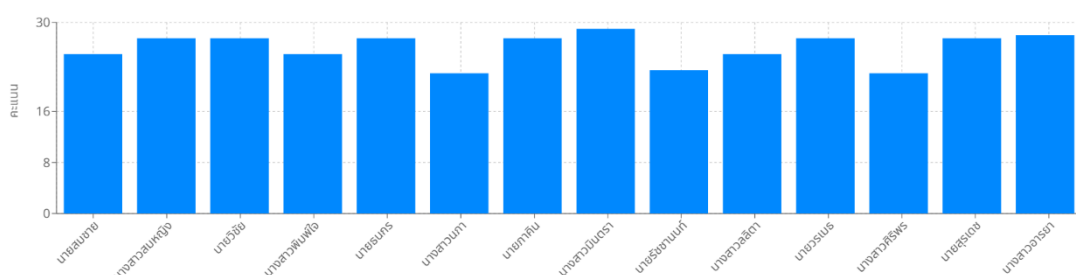
My courses > PROGRAMMING FUNDAMENTAL

Lesson Assignment **Progress** People Announcement

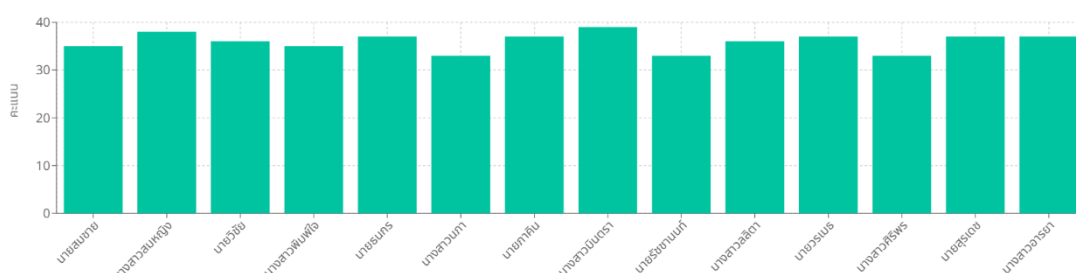
รายงานคะแนนนักศึกษา

Table **Graph**

Quiz Scores Comparison (30 คะแนน)



Assignment Scores Comparison (40 คะแนน)



Total Scores Comparison (70 คะแนน)



■ นายสมชาย ใจดี
 ■ นางสาวสมหญิง รักเรียน
 ■ นายวิชัย เรือนแก้ว
 ■ นางสาวพิมพ์ดี ตั้งใจ
 ■ นายสมกร มุ่งมั่น
 ■ นางสาวนภา ฟ้าใส
 ■ นายภาคิน รักการเรียน
 ■ นางสาวนิศรา ตั้งใจเรียน
 ■ นายธนากร ใจรู้
 ■ นางสาวลลิตา พากเพียร
 ■ นายวรินทร์ ชื่นบาน
 ■ นางสาวศิริพร มานะ
 ■ นายสุรเดช เพียรเรียน
 ■ นางสาวอารยา ตั้งใจ

รูปที่ 3.22 หน้าความคืบหน้าของผู้เรียนในคอร์สรูปแบบกราฟ

All courses > My courses

Lesson Assignment Progress People Announcement

รายงานคะแนนนักศึกษา

จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์
13 คนจำนวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
1 คนคะแนนเฉลี่ย
59.32คะแนนมาตรฐาน
63.5

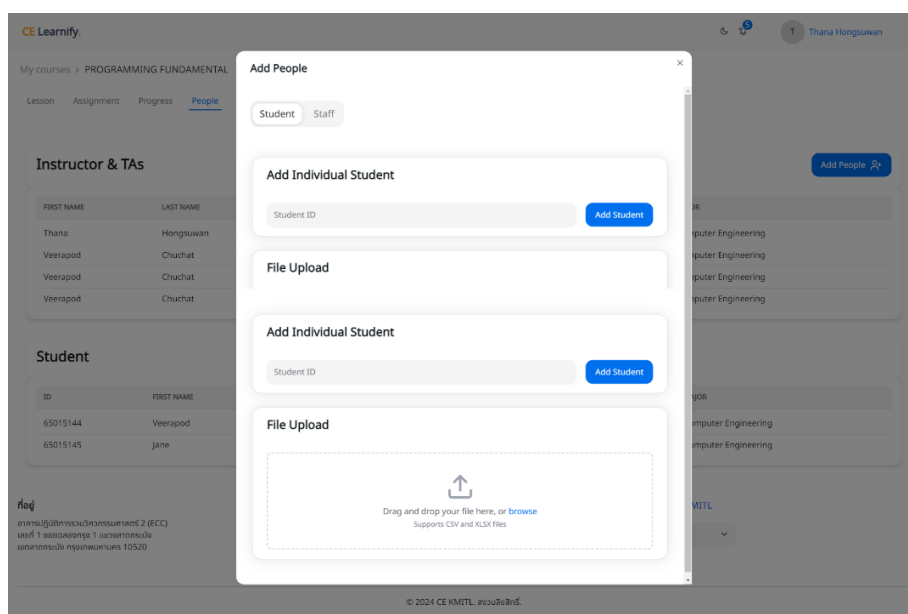
Export คะแนน

รหัสนักศึกษา	ชื่อ-นามสกุล	QUIZ (30)	ASSIGNMENT (40)	รวม (70)	สถานะ
65015144	นายสมชาย ใจดี	25	35	60	ผ่าน
65015145	นางสาวสมหญิง รักเรียน	27.5	38	65.5	ผ่าน
65015146	นายวิชัย เรียบเก่ง	27.5	36	63.5	ผ่าน
65015147	นางสาวพิมพ์ใจ ตั้งใจ	25	35	60	ผ่าน

รูปที่ 3.23 หน้าความคืบหน้าของผู้เรียนในคอร์สรูปแบบตาราง

4. นำหน้าเข้าสู่สมาชิก

หน้านี้จะเป็นแสดงสมาชิกที่อยู่รวมในวิชานี้ ซึ่งนั้นรวมไปถึงผู้สอนโดยสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของผู้ช่วยสอนผ่านหน้าต่างนี้ได้ และถ้าเป็นอาจารย์ประจำวิชาจะสามารถนำเข้าผู้เรียนเข้าสู่คอร์สนี้



รูปที่ 3.24 หน้านำเข้าผู้เรียนเข้าคอร์สเรียน

5. หน้าสร้างประกาศ

หน้าประกาศจะคล้ายกับของผู้เรียนแต่สำหรับอาจารย์จะเพิ่มปุ่มสำหรับสร้างประกาศ โดยจะใส่หัวข้อประกาศรายละเอียดของการประกาศ

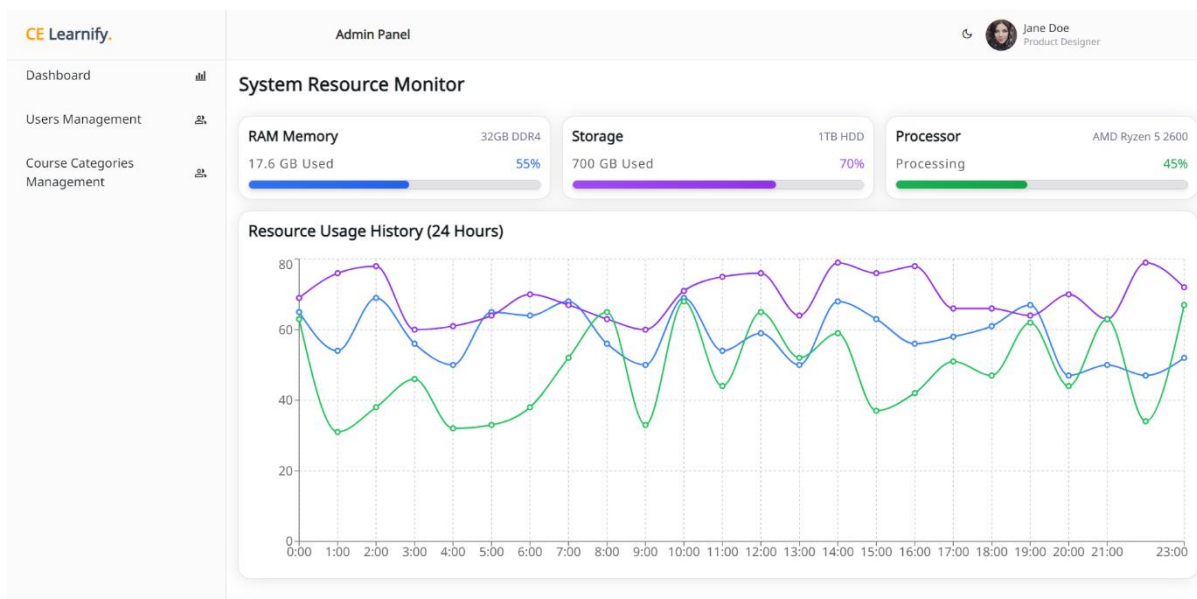
The screenshot shows the 'New Announcement' form in the CE Learnify system. The form is a modal window with a title field and a content field. The background shows a list of announcements including 'Pre-Act Course Equivalency', 'Exam Announcement', and 'Exam Content'.

รูปที่ 3.25 หน้าสร้างประกาศ

6) การออกแบบส่วนของผู้ดูแลระบบ

1. หน้าจัดการระบบ

หน้านี้จะเป็นที่ผู้ดูแลระบบจะดูการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของระบบจะดูสถานะของการใช้งาน หน่วยประมวลผล หน่วยความจำต่าง ๆ



รูปที่ 3.26 หน้าจัดการระบบ

2. หน้าจัดการผู้ใช้

หน้านี้จะเป็นหน้าจัดการผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานในระบบ

CE Learnify.

Management > Users > Learner

ผู้ใช้งาน อาจารย์ ผู้ดูแลระบบ

Filter emails...

Filter Sort by Column 6 Rows

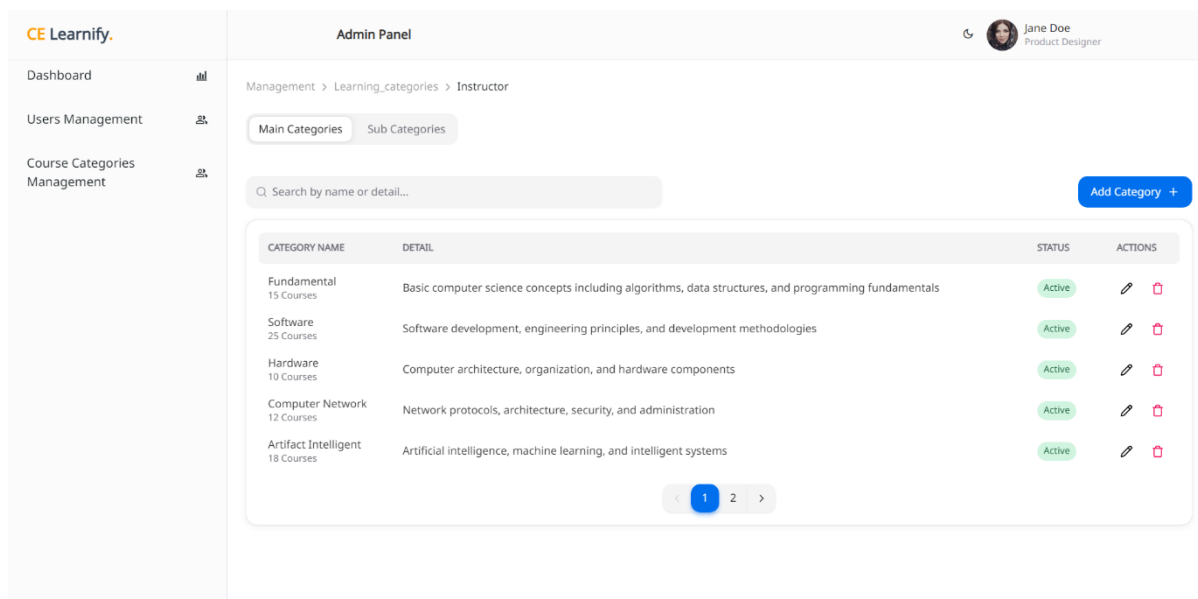
No.	English Name	Email	Role	Verified	Active
3	Thiraphat Suksamosorn	eiei00306@gmail.com	LEARNER	No	Yes
2	Wiraphat Prasomphong	001@gmail.com	LEARNER	No	Yes

0 To 2 row(s) Previous Next

รูปที่ 3.27 หน้าจัดการผู้ใช้

3. หน้าจัดการคอร์สเรียน

หน้านี้จะเป็นหน้าจัดการหมวดหมู่วิชาทั้งหมดที่ผู้สอนเป็นคนสร้าง

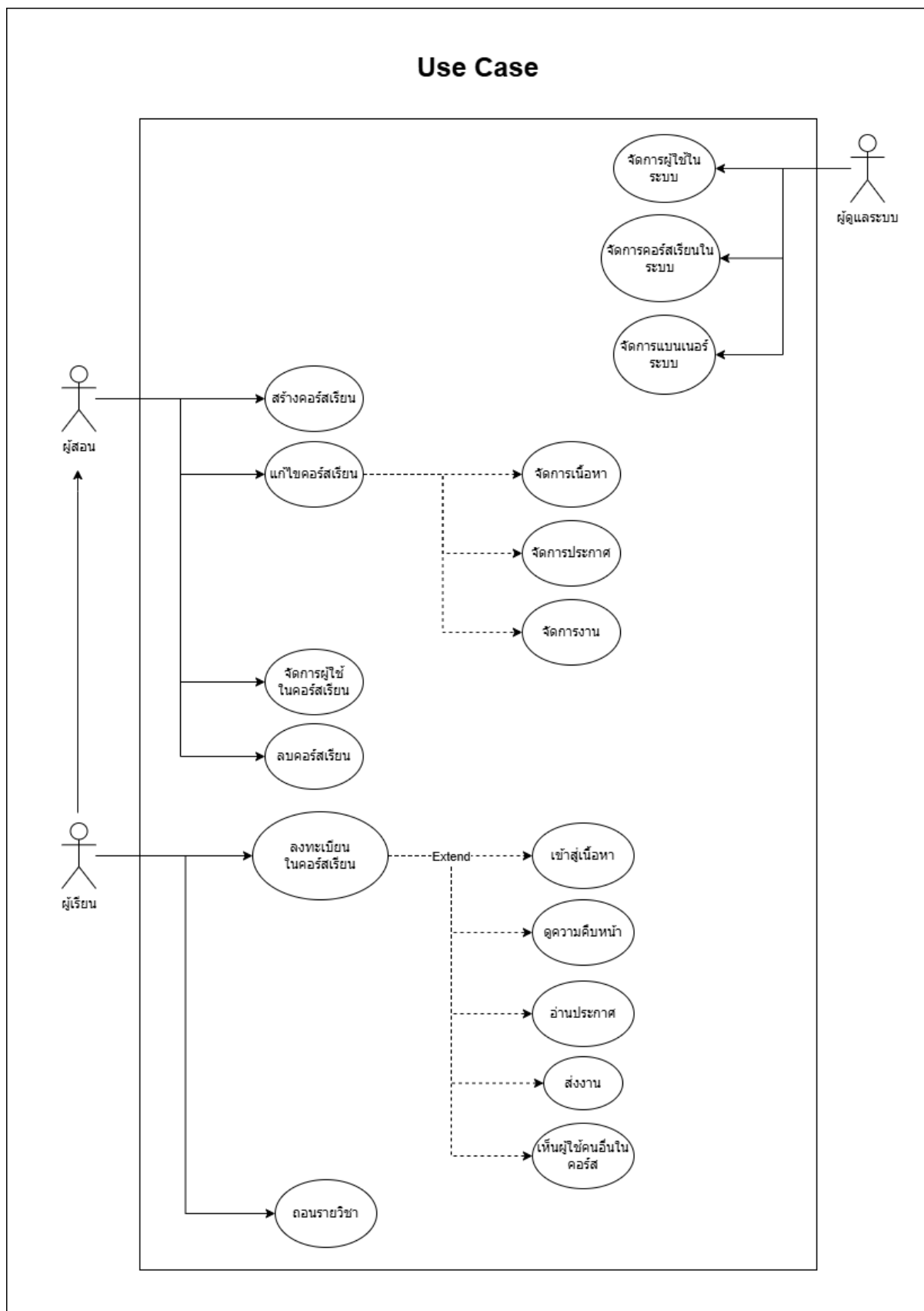


รูปที่ 3.28 จัดการคอร์สเรียนในระบบ

3.5 การออกแบบระบบ

3.5.1 Use Case Diagram

จากแผนภาพ Use Case Diagram ในรูปที่ 3.4.1 ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย Actor คือ นักศึกษา, ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ โดยในแต่ละ Actor จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ในตารางที่ 3.3 ถึง 3.19



รูป 3.29 Use Case Diagram

ตารางที่ 3.3 รายละเอียด Use Case จัดการผู้ใช้งานในระบบ

Use Case ID:	U-001
Use Case Name:	จัดการผู้ใช้งานในระบบ
Actor:	ผู้ดูแลระบบ
Descriptions:	ผู้ดูแลสามารถจัดการผู้ใช้งานในระบบไม่ว่าจะ เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไข
Pre-Condition:	ผู้ดูแลระบบต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
Post-Condition:	รายชื่อผู้ใช้งานถูกเพิ่ม ลบ แก้ไข สำเร็จ

ตารางที่ 3.4 รายละเอียด Use Case จัดการคอร์สเรียนในระบบ

Use Case ID:	U-002
Use Case Name	จัดการคอร์สเรียนในระบบ
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Descriptions	ผู้ดูแลสามารถจัดการคอร์สเรียนในระบบไม่ว่าจะลบ หรือแก้ไข
Pre-Condition	ต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
Post-Condition	ผู้ดูแลสามารถจัดการคอร์สเรียนในระบบไม่ว่าจะลบ หรือแก้ไข สำเร็จ

ตารางที่ 3.5 รายละเอียด Use Case จัดการแบนเนอร์ในระบบ

Use Case ID:	U-003
Use Case Name	จัดการแบนเนอร์ในระบบ
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Descriptions	ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม หรือลบแบนเนอร์ในระบบได้
Pre-Condition	-
Post-Condition	ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม หรือลบแบนเนอร์ได้สำเร็จ

ตารางที่ 3.6 รายละเอียด Use Case สร้างคอร์สเรียน

Use Case ID:	U-004
Use Case Name	สร้างคอร์สเรียน
Actor	ผู้สอน
Descriptions	ผู้สอนสามารถสร้างคอร์สเรียนได้

Use Case ID:	U-004
Pre-Condition	ต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของผู้สอน
Post-Condition	ผู้สอนสามารถสร้างคอร์สเรียนได้สำเร็จ

ตารางที่ 3.7 รายละเอียด Use Case แก้ไขคอร์สเรียน

Use Case ID:	U-005
Use Case Name	แก้ไขคอร์สเรียน
Actor	ผู้สอน
Descriptions	ผู้สอนสามารถแก้ไขคอร์สเรียนที่เป็นเจ้าของได้
Pre-Condition	ต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของผู้สอน
Post-Condition	ผู้สอนสามารถสร้าง, แก้ไขคอร์สเรียนได้สำเร็จ

ตารางที่ 3.8 รายละเอียด Use Case จัดการเนื้อหา

Use Case ID:	U-006
Use Case Name	จัดการเนื้อหา
Actor	ผู้สอน
Descriptions	ผู้สอนสามารถเพิ่ม, ลบและแก้ไขเนื้อหาบทเรียนใหม่ในคอร์สที่เป็นเจ้าของได้
Pre-Condition	คอร์สเรียนต้องถูกสร้างไว้ก่อนและเป็นเจ้าของคอร์สนั้น
Post-Condition	เนื้อหาถูกแก้ไขและบันทึก

ตารางที่ 3.9 รายละเอียด Use Case จัดการประกาศ

Use Case ID:	U-007
Use Case Name	จัดการประกาศ
Actor	ผู้สอน
Descriptions	ผู้สอนสามารถสร้าง, ลบและแก้ไขประกาศภายในคอร์สที่เป็นเจ้าของ
Pre-Condition	คอร์สเรียนต้องถูกสร้างไว้ก่อนและเป็นเจ้าของคอร์สนั้น
Post-Condition	ประกาศถูกสร้างหรือแก้ไข และบันทึกสำเร็จ

ตารางที่ 3.10 รายละเอียด Use Case จัดการงาน

Use Case ID:	U-008
Use Case Name	จัดการงาน
Actor	ผู้สอน
Descriptions	ผู้สอนสามารถสร้าง, ลบและแก้ไขงานสำหรับนักศึกษาในคอร์สเรียนได้
Pre-Condition	คอร์สเรียนต้องถูกสร้างไว้ก่อน
Post-Condition	งานถูกสร้างหรือแก้ไขและบันทึกสำเร็จ

ตารางที่ 3.11 รายละเอียด Use Case จัดการผู้ใช้งานในคอร์สเรียน

Use Case ID:	U-009
Use Case Name	จัดการผู้ใช้งานในคอร์สเรียน
Actor	ผู้สอน
Descriptions	ผู้สอนสามารถเพิ่มหรือลบรายชื่อนักศึกษาในคอร์สเรียนได้
Pre-Condition	คอร์สเรียนต้องถูกสร้างไว้ก่อน
Post-Condition	นักศึกษาถูกเพิ่มหรือถูกลบสำเร็จ

ตารางที่ 3.12 รายละเอียด Use Case ลบคอร์สเรียน

Use Case ID:	U-010
Use Case Name	ลบคอร์สเรียน
Actor	ผู้สอน
Descriptions	ผู้สอนสามารถลบคอร์สเรียนได้สร้างไว้ได้
Pre-Condition	คอร์สเรียนต้องถูกสร้างไว้ก่อน
Post-Condition	คอร์สเรียนถูกลบสำเร็จ

ตารางที่ 3.13 รายละเอียด Use Case ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเรียน

Use Case ID:	U-011
Use Case Name	ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเรียน
Actor	ผู้เรียน/ผู้สอน
Descriptions	ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนในคอร์สเรียนที่เปิดรับได้
Pre-Condition	-

Use Case ID:	U-011
Post-Condition	ผู้ใช้ลงทะเบียนสำเร็จ

ตารางที่ 3.14 รายละเอียด Use Case เข้าสู่ระบบ

Use Case ID:	U-012
Use Case Name	เข้าสู่เนื้อหา
Actor	ผู้เรียน/ผู้สอน
Descriptions	ผู้ใช้สามารถเข้าเรียนและเข้าถึงเนื้อหาคอร์สได้
Pre-Condition	ต้องลงทะเบียนเรียนสำเร็จแล้ว
Post-Condition	เข้าถึงเนื้อหาคอร์สสำเร็จ

ตารางที่ 3.15 รายละเอียด Use Case ดูความคืบหน้า

Use Case ID:	U-013
Use Case Name	ดูความคืบหน้า
Actor	ผู้เรียน/ผู้สอน
Descriptions	ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความคืบหน้า เช่น คะแนนและงานที่ส่งในคอร์สได้
Pre-Condition	ต้องลงทะเบียนเรียนสำเร็จแล้ว
Post-Condition	ผู้ใช้ตรวจสอบความคืบหน้าได้สำเร็จ

ตารางที่ 3.16 รายละเอียด Use Case อ่านประกาศ

Use Case ID:	U-014
Use Case Name	อ่านประกาศ
Actor	ผู้เรียน/ผู้สอน
Descriptions	ผู้ใช้สามารถอ่านประกาศที่ผู้สอนประกาศในคอร์สได้
Pre-Condition	ต้องลงทะเบียนเรียนสำเร็จ
Post-Condition	ผู้ใช้อ่านประกาศสำเร็จ

ตารางที่ 3.17 รายละเอียด Use Case ส่งงาน

Use Case ID:	U-015
Use Case Name	ส่งงาน
Actor	ผู้เรียน/ผู้สอน
Descriptions	ผู้ใช้งานสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายในคอร์สเรียนได้
Pre-Condition	ต้องมีงานที่ผู้สอนกำหนดให้ส่ง
Post-Condition	งานถูกส่งสำเร็จ

ตารางที่ 3.18 รายละเอียด Use Case เห็นผู้ใช้อื่นในคอร์ส

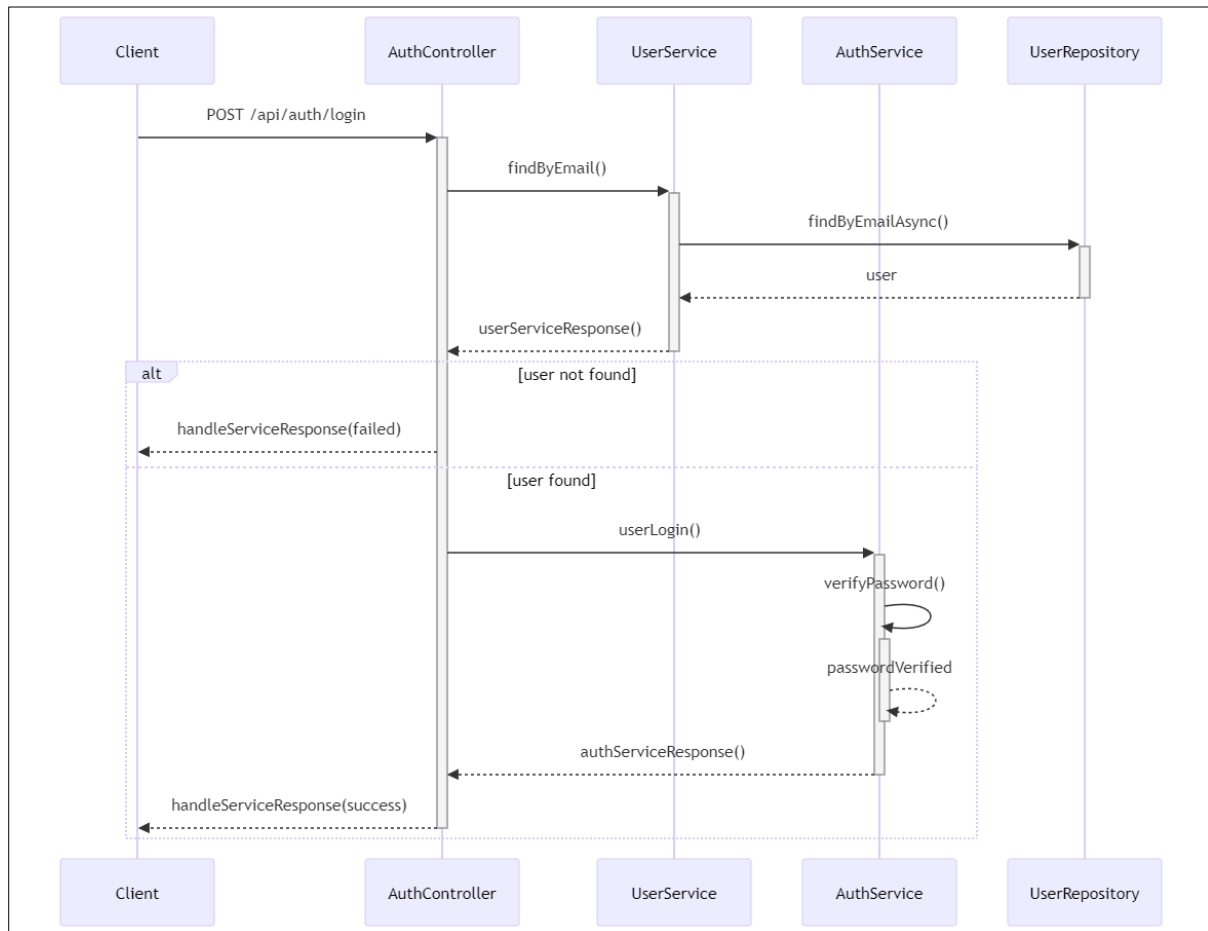
Use Case ID:	U-016
Use Case Name	เห็นผู้ใช้อื่นในคอร์ส
Actor	ผู้เรียน/ผู้สอน
Descriptions	ผู้ใช้งานสามารถดูคนที่ลงทะเบียนในรายวิชาเดียวกันได้
Pre-Condition	ต้องลงทะเบียนเรียนสำเร็จ
Post-Condition	ผู้ใช้งานอยู่ในคอร์สเรียนได้

ตารางที่ 3.19 รายละเอียด Use Case ถอนรายวิชา

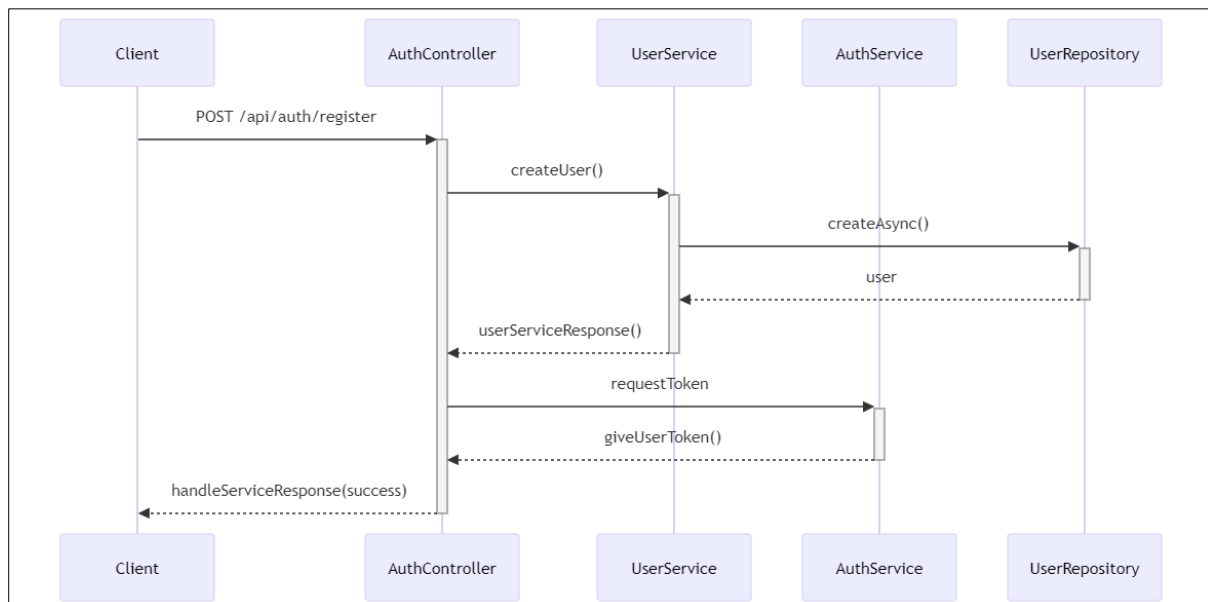
Use Case ID:	U-017
Use Case Name	ถอนรายวิชา
Actor	ผู้เรียน/ผู้สอน
Descriptions	ผู้ใช้งานสามารถถอนตัวออกจากรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ได้
Pre-Condition	ต้องลงทะเบียนเรียนสำเร็จ
Post-Condition	ผู้ใช้งานถอนตัวจากรายวิชาได้สำเร็จ

3.5.2 Sequence Diagram

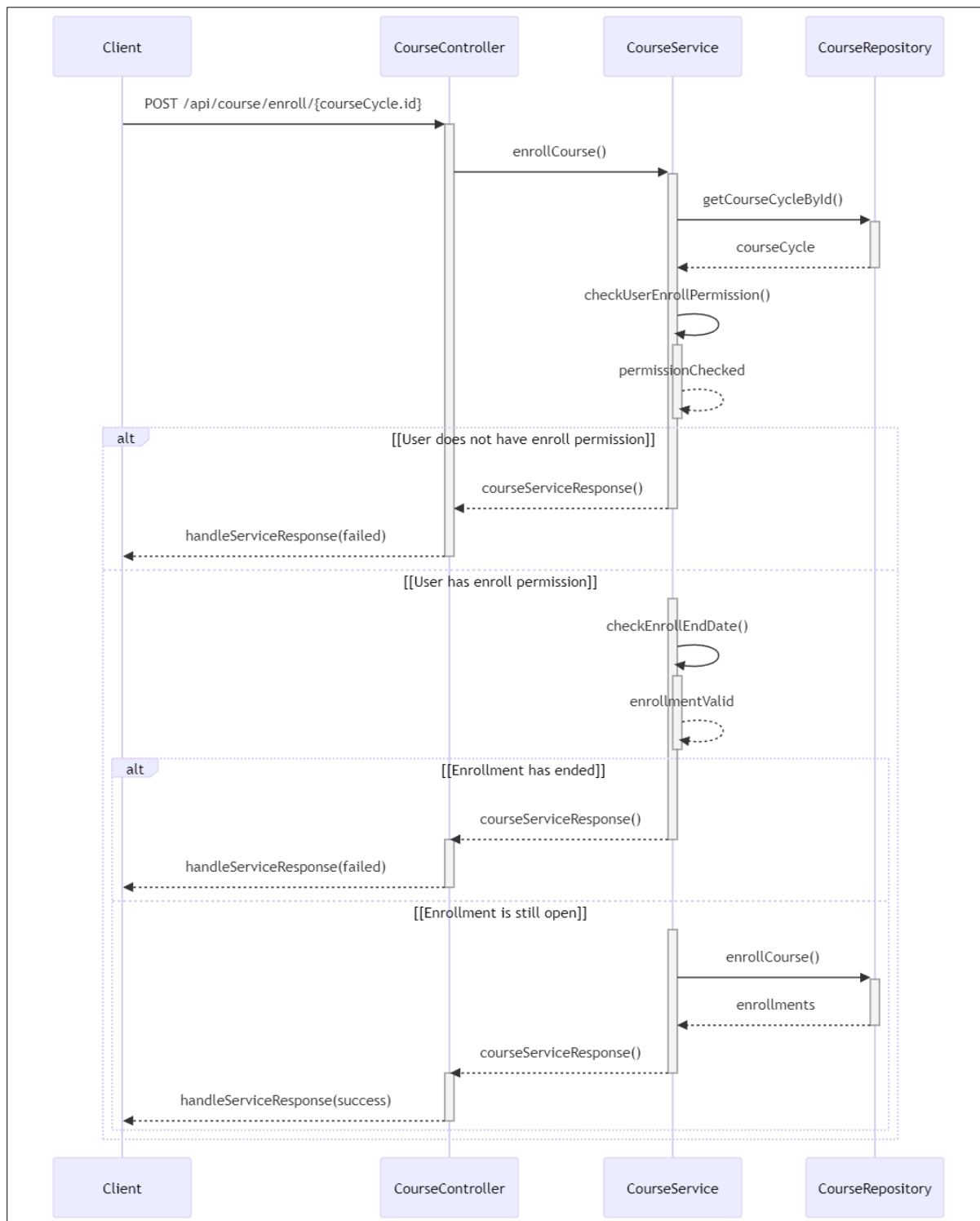
สำหรับรายละเอียดของ Use Case Diagram สามารถนำมาสร้าง Sequence Diagram เพื่อแสดงรายละเอียดการทำงานและลำดับการโต้ตอบของข้อมูลได้ดังรูป 3.30 ถึงรูป 3.41



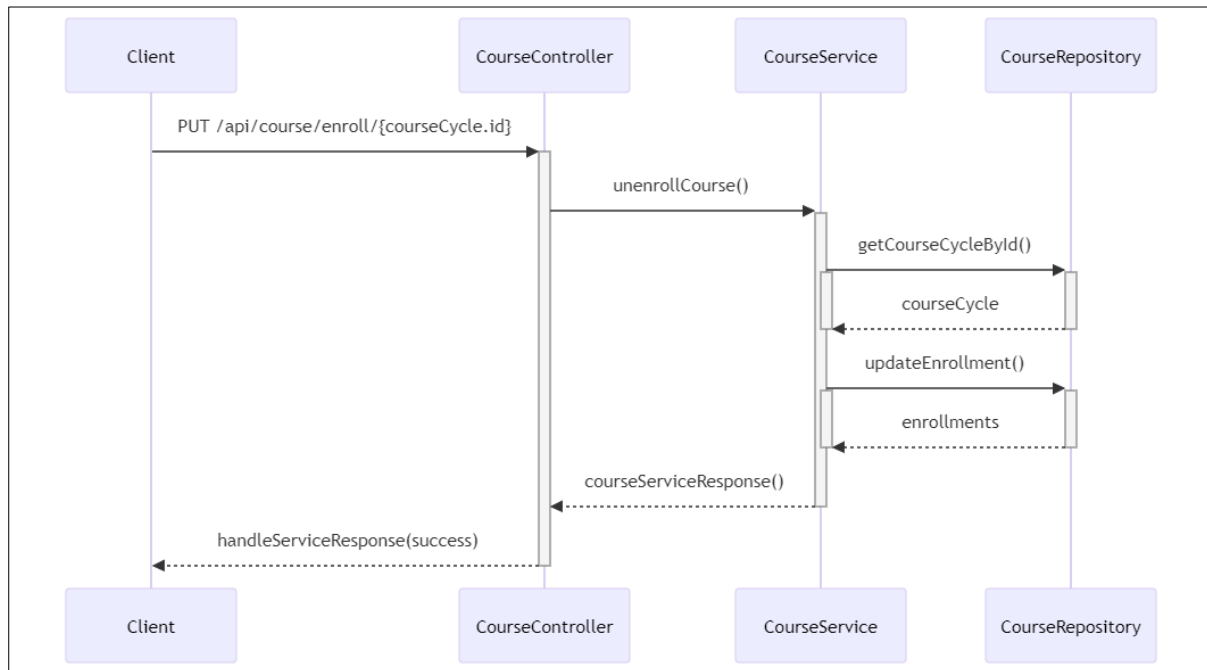
รูปที่ 3.30 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ



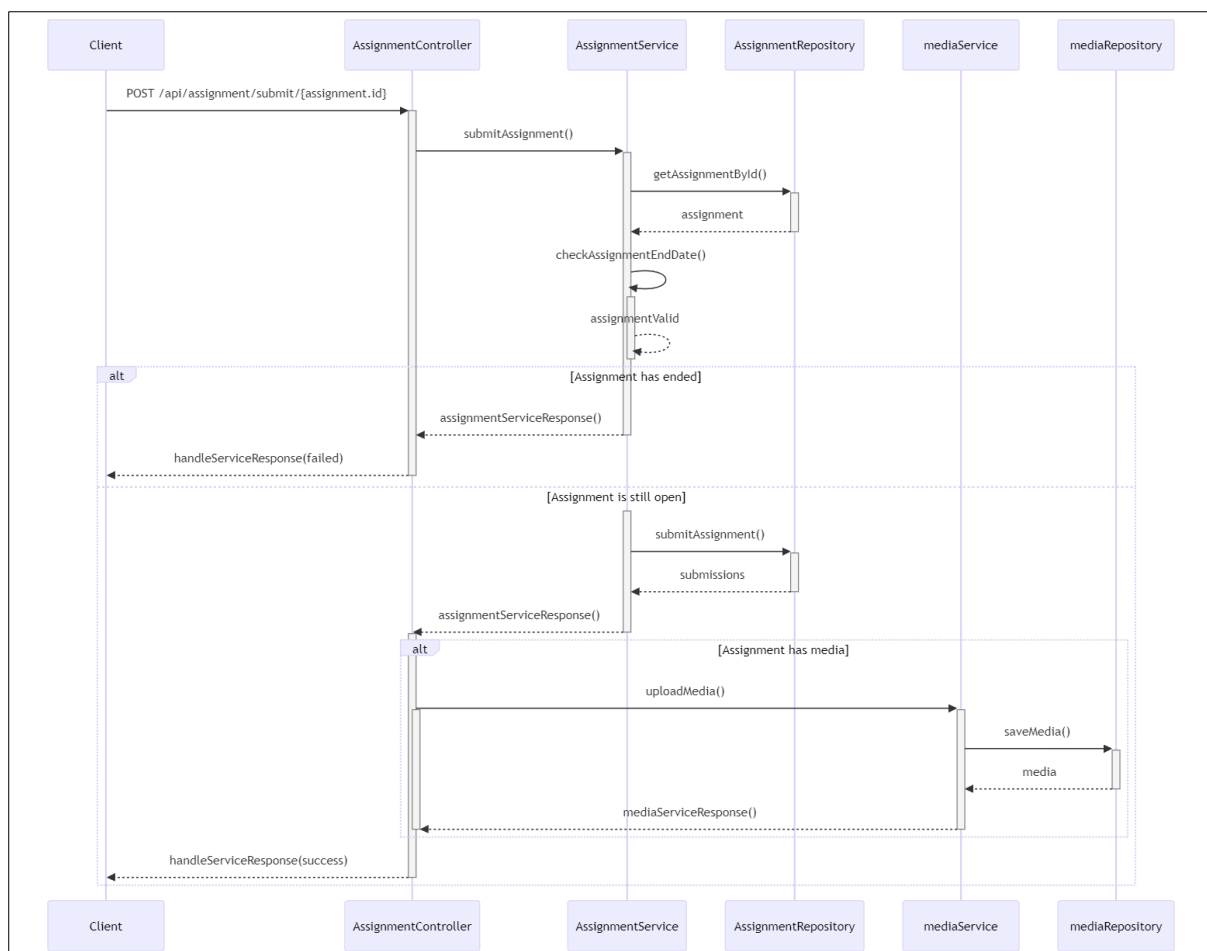
รูปที่ 3.31 Sequence Diagram การลงทะเบียน



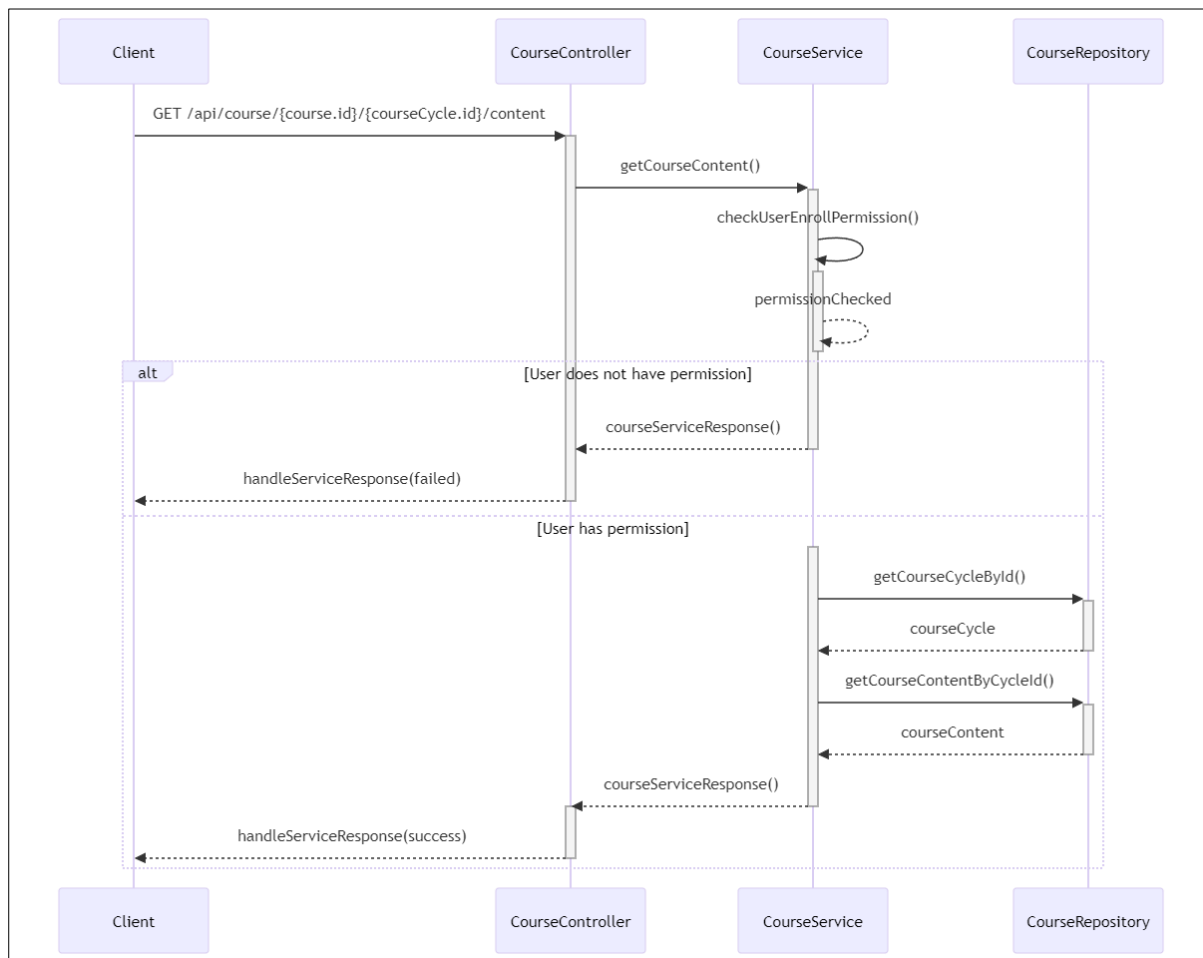
รูปที่ 3.32 Sequence Diagram ลงทะเบียนในคอร์สเรียน



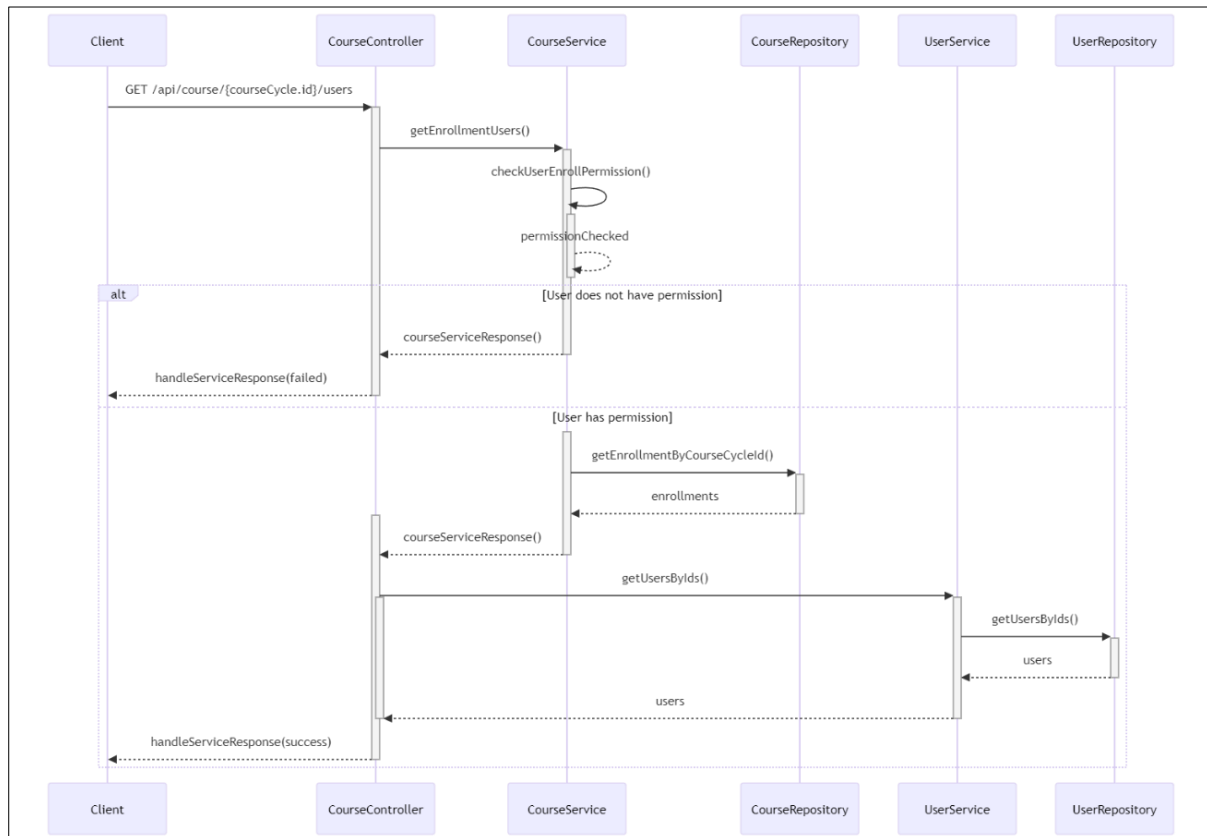
รูปที่ 3.33 Sequence Diagram ถอนคอร์สเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว



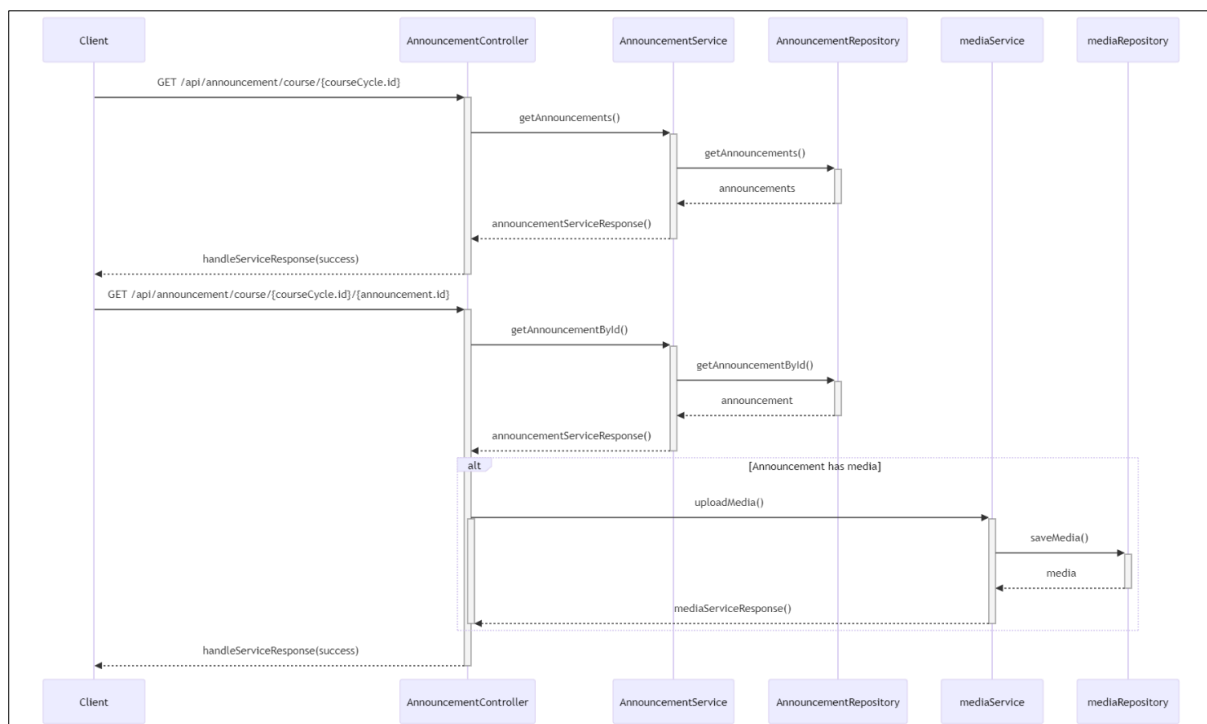
รูปที่ 3.34 Sequence Diagram ส่งงาน



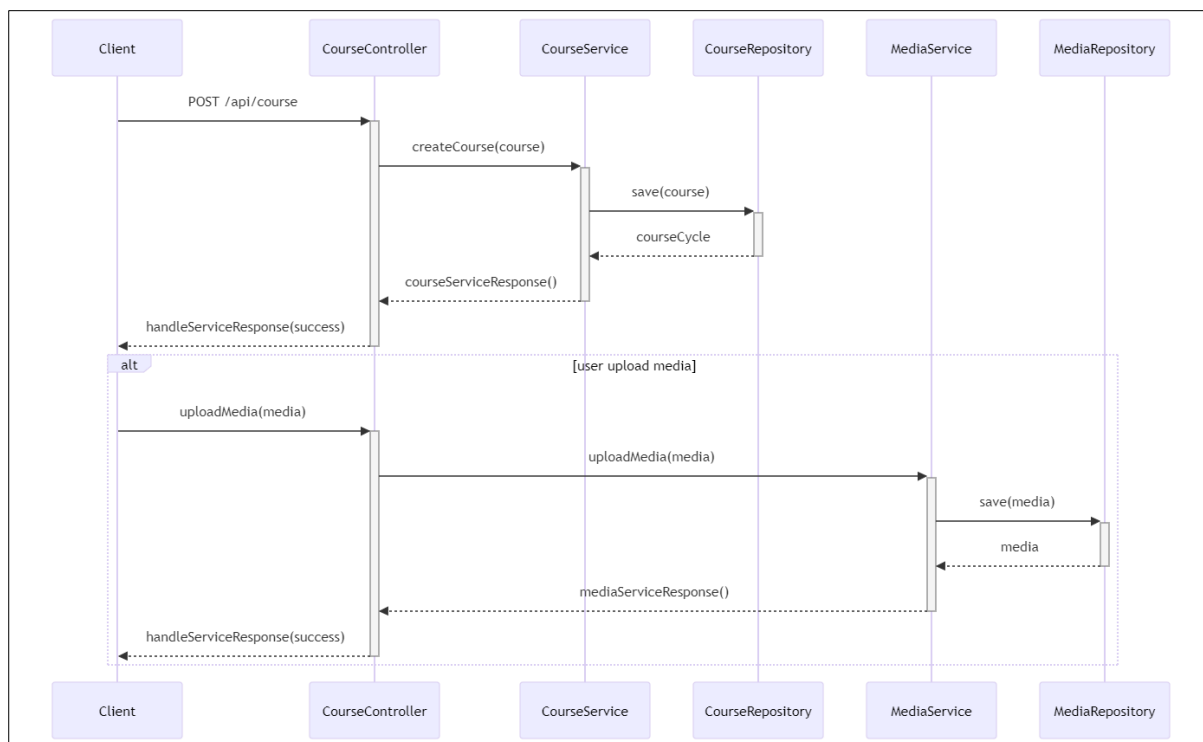
รูปที่ 3.35 Sequence Diagram เข้าดูเนื้อหา



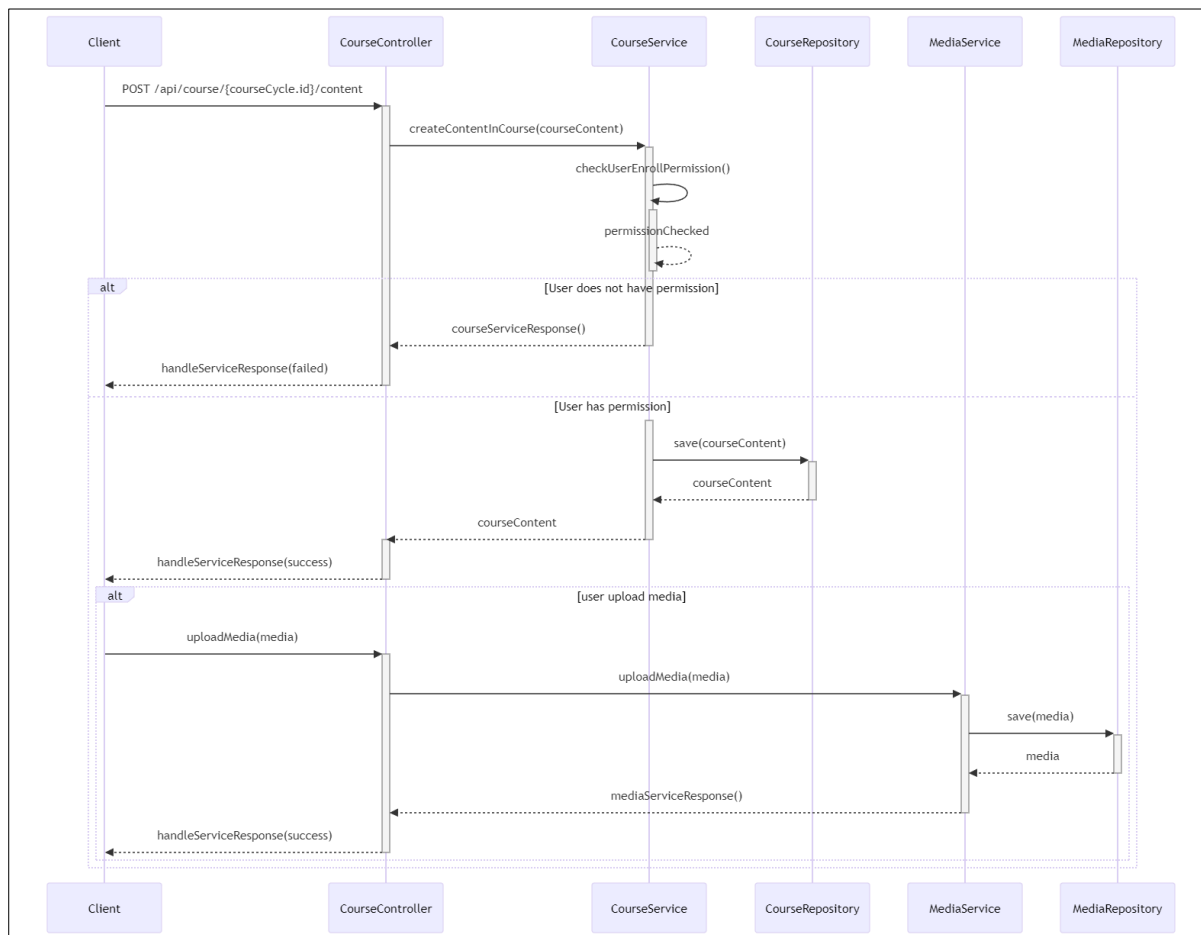
รูปที่ 3.36 Sequence Diagram เห็นผู้อื่นในคอร์สเรียน



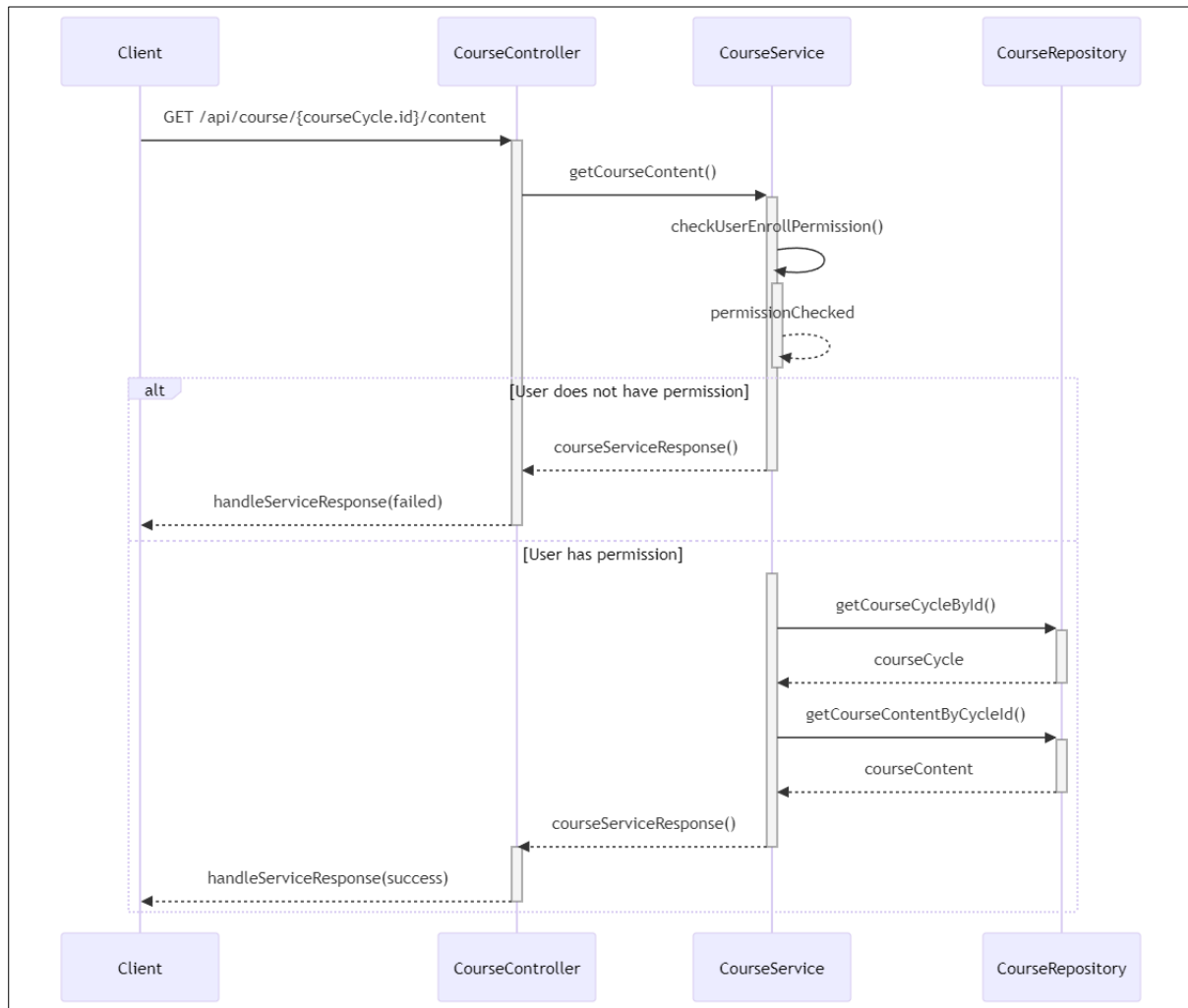
รูปที่ 3.37 Sequence Diagram อ่านประกาศในคอร์สเรียน



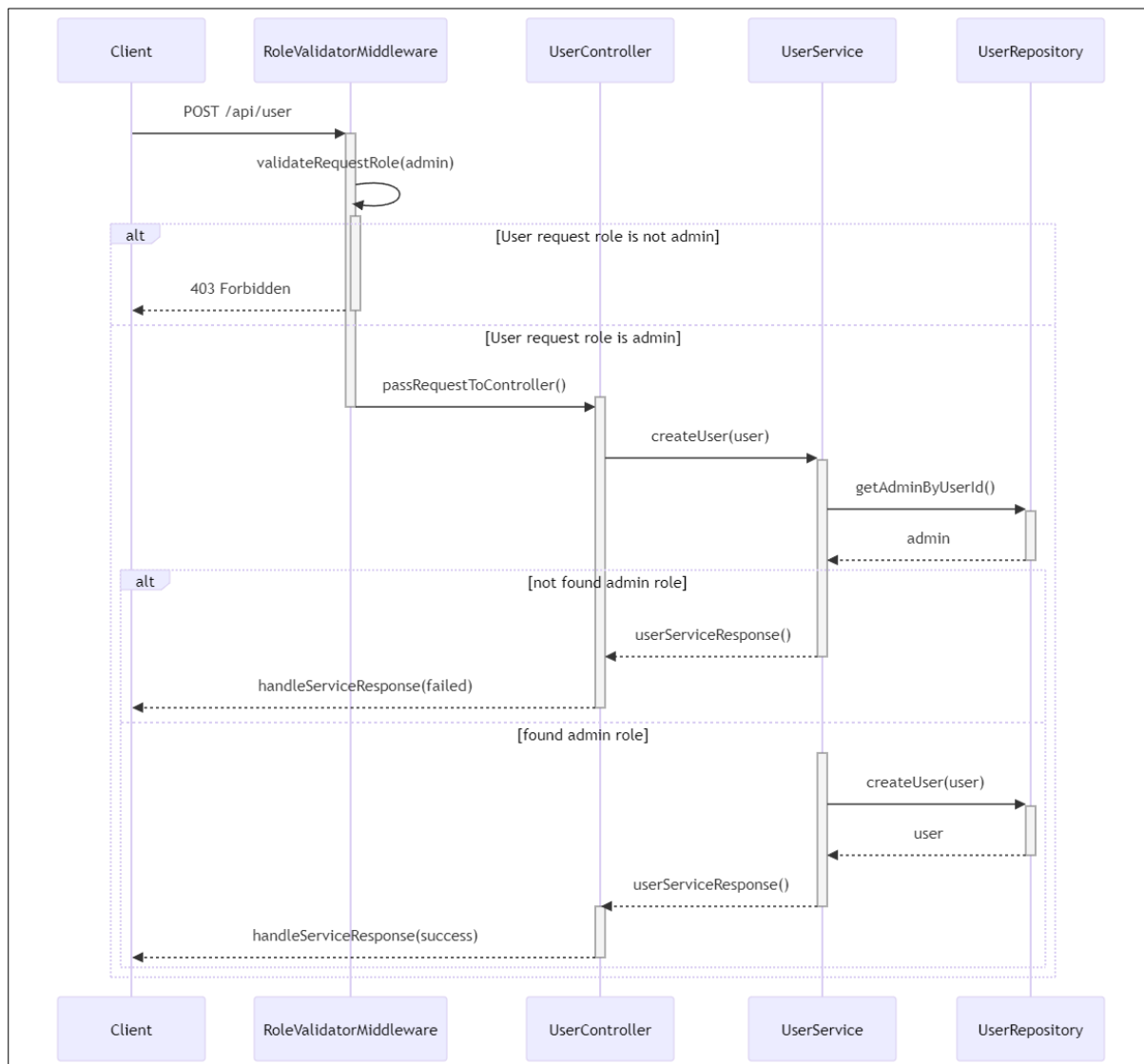
รูปที่ 3.38 Sequence Diagram สร้างคอร์สเรียน



รูปที่ 3.39 Sequence Diagram สร้างเนื้อหาในคอร์สเรียน

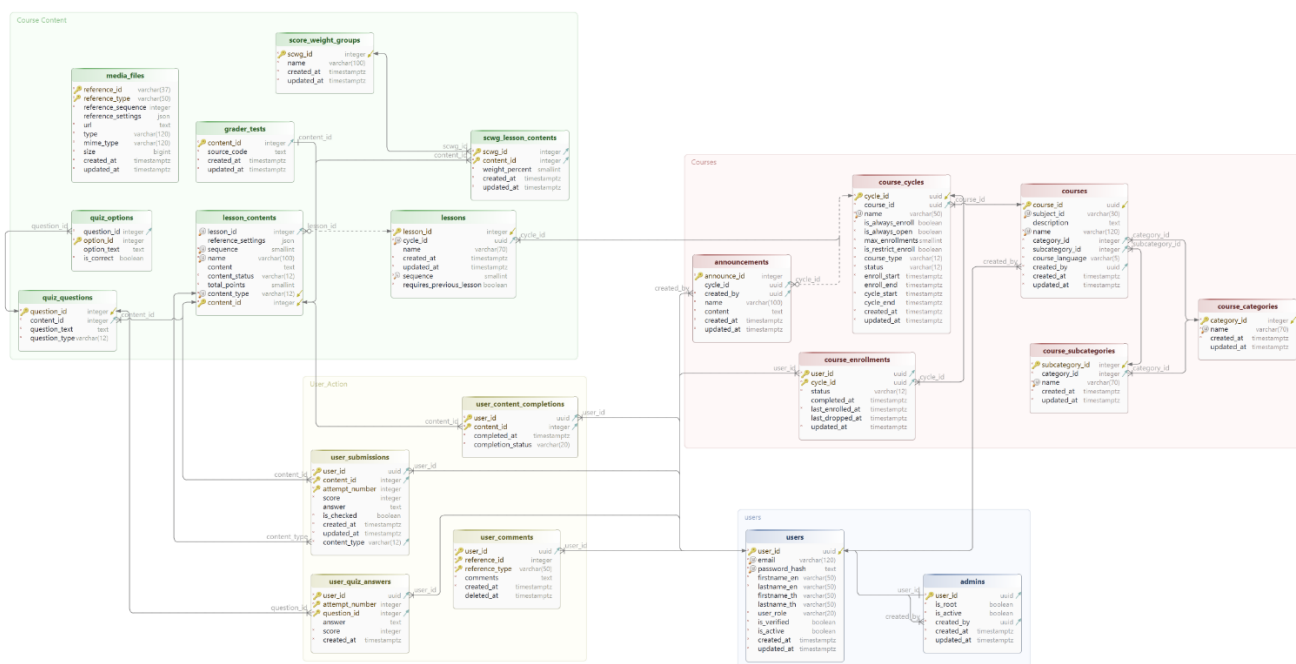


รูปที่ 3.40 Sequence Diagram แสดงเนื้อหาในคอร์สเรียน

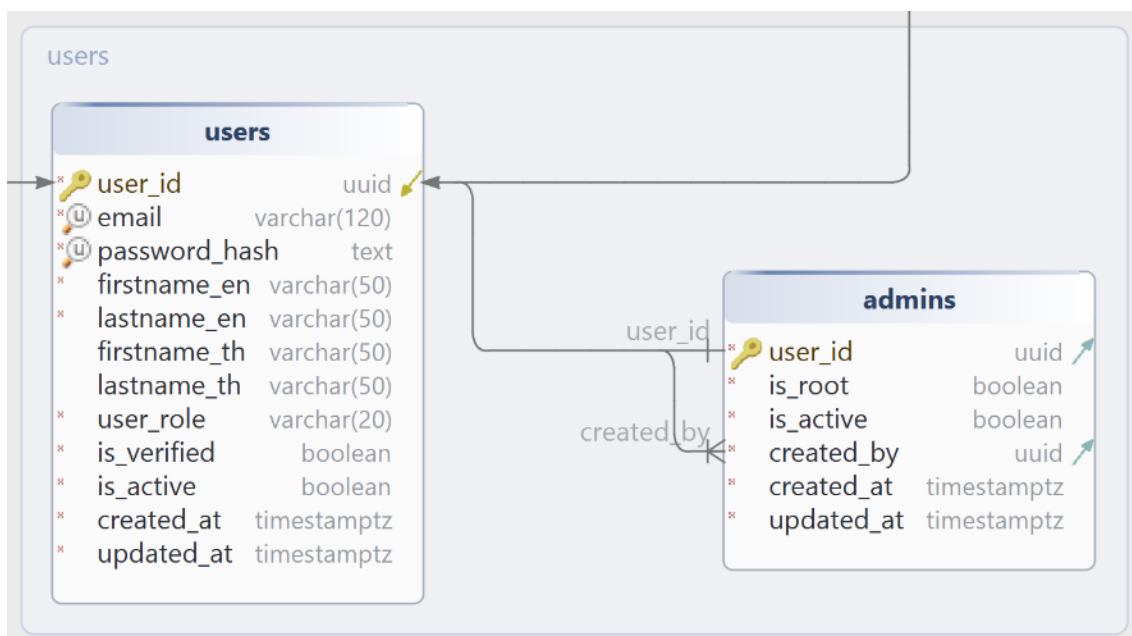


รูปที่ 3.41 Sequence Diagram ผู้ดูแลระบบเพิ่มผู้สอนเข้าสู่ระบบ

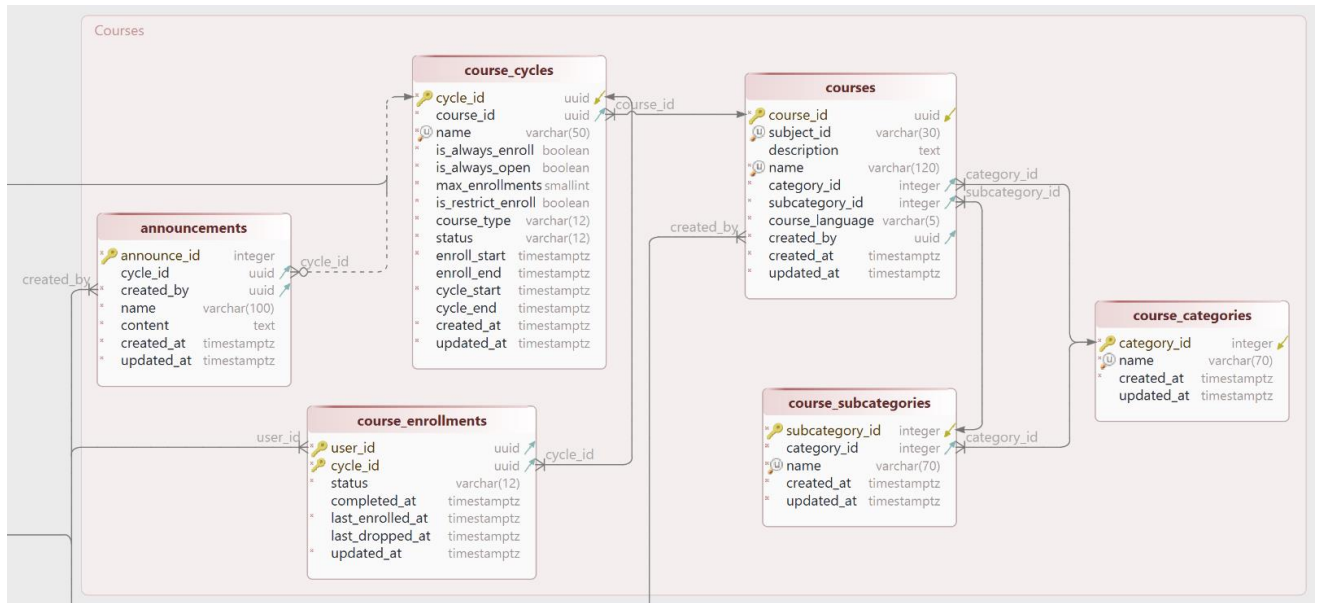
3.6 การออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล



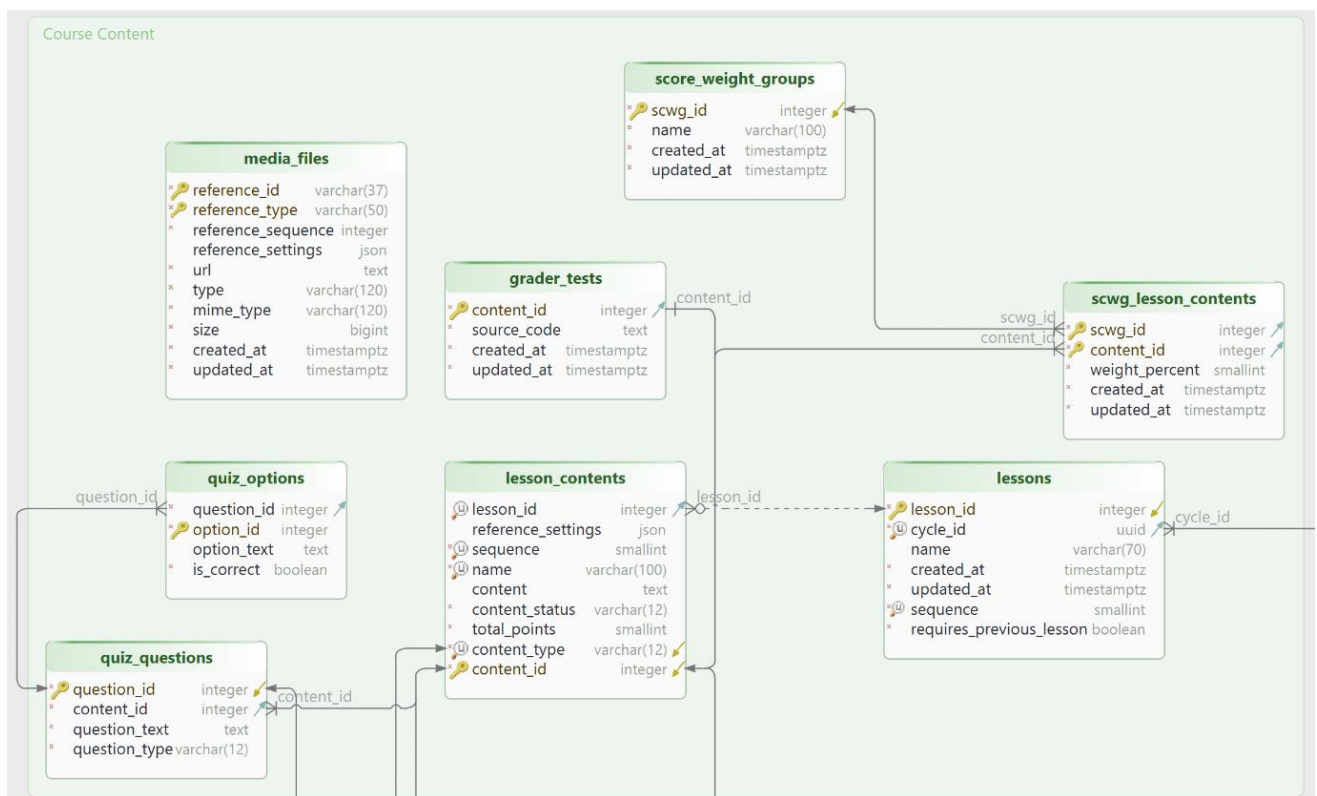
รูปที่ 3.42 การออกแบบฐานข้อมูล (ER-Diagram)



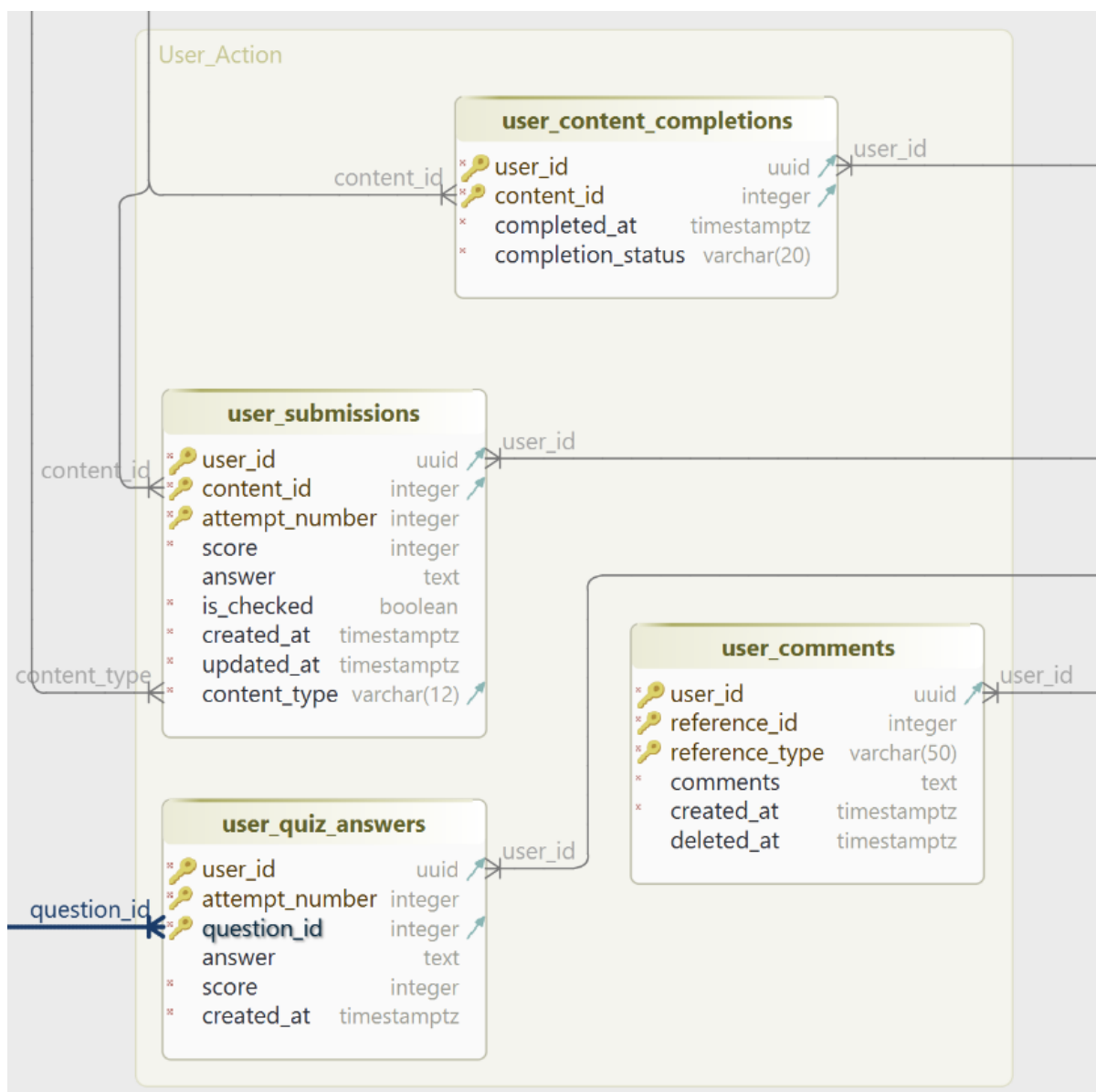
รูปที่ 3.43 การออกแบบฐานข้อมูลส่วนผู้ใช้



รูปที่ 3.44 การออกแบบฐานข้อมูลส่วนคอร์ส



รูปที่ 3.45 การออกแบบฐานข้อมูลส่วนเนื้อหาของคอร์ส



รูปที่ 3.46 การออกแบบฐานข้อมูลส่วน action ของผู้ใช้

ตารางที่ 3.20 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง users

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	user_id	uuid	ไอดีของผู้ใช้ในระบบ
	email	varchar	ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้
	password_hash	text	รหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้วของผู้ใช้
	firstname_en	varchar	ชื่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
	lastname_en	varchar	นามสกุลผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
	firstname_th	varchar	ชื่อของผู้ใช้

	lastname_th	varchar	นามสกุลของผู้ใช้
	user_role	enum	บทบาทของผู้ใช้
	is_verified	bool	สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ใช้
	is_active	bool	สถานะบัญชีผู้ใช้
	created_at	timestamptz	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	updated_at	timestamptz	วันล่าสุดที่ข้อมูลถูกแก้ไข

ตารางที่ 3.21 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง admins

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK, FK	user_id	uuid	ไอดีของผู้ใช้ในระบบ
	is_root	bool	สิทธิผู้ดูแลระบบสูงสุดสูงสุด
	is_active	bool	สถานะบัญชีผู้ดูแลระบบ
	created_by	uuid	ไอดีของผู้ดูแลระบบที่สร้างบัญชีนี้
	created_at	timestamptz	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	updated_at	timestamptz	วันล่าสุดที่ข้อมูลถูกแก้ไข

ตารางที่ 3.22 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง course_categories

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	catgory_id	int	ไอดีของหมวดหมู่หลัก
	name	varchar	ชื่อของหมวดหมู่หลัก
	created_at	timestamptz	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	updated_at	timestamptz	วันล่าสุดที่ข้อมูลถูกแก้ไข

ตารางที่ 3.23 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง course_subcategories

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	subcategory_id	int	ไอดีของหมวดหมู่รอง
FK	catgory_id	int	ไอดีของหมวดหมู่หลัก
	name	varchar	ชื่อของหมวดหมู่รอง
	created_at	timestamptz	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	updated_at	timestamptz	วันล่าสุดที่ข้อมูลถูกแก้ไข

ตารางที่ 3.24 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง courses

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	course_id	uuid	ไอดีของคอร์ส
	subject_id	varchar	รหัสวิชา
	name	varchar	ชื่อของคอร์ส
	description	text	คำอธิบายคอร์ส
FK	category_id	int	ไอดีของหมวดหมู่หลัก
FK	subcategory_id	int	ไอดีของหมวดหมู่รอง
	course_language	varchar	ภาษาที่ใช้ในคอร์ส
	created_by	int	ไอดีของผู้ใช้ที่สร้างคอร์สนี้
	created_at	timestampz	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	updated_at	timestampz	วันล่าสุดที่ข้อมูลถูกแก้ไข

ตารางที่ 3.25 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง course_cycles

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	cycle_id	uuid	ไอดีรอบของคอร์ส
FK	course_id	uuid	ไอดีของคอร์ส
	name	varchar	ชื่อของรอบ
	is_always_enroll	bool	สถานะที่บอกการเปิดลงทะเบียนตลอด
	is_always_open	bool	สถานะที่บอกการเปิดเป็นรอบ
	max_enrollments	int	จำนวนผู้เรียนที่รองรับ
	is_restrict_enroll	bool	สถานะบอกการใช้ข้อมูลจากต้นแบบ
	course_type	varchar	ประเภทของคอร์ส
	status	varchar	สถานะของคอร์ส
	enroll_start	timestampz	วันเวลาที่เริ่มลงทะเบียน
	enroll_end	timestampz	วันเวลาที่ปิดลงทะเบียน
	course_start	timestampz	วันเวลาเปิดคอร์ส
	course_end	timestampz	วันเวลาปิดคอร์ส
	created_at	timestampz	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	update_at	timestampz	วันล่าสุดที่ข้อมูลถูกแก้ไข

ตารางที่ 3.26 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง announcements

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	announce_id	int	ไอดีประกาศ
PK, FK	cycle_id	uuid	ไอดีรอบของคอร์ส
	created_by	uuid	ไอดีของผู้สร้างประกาศ
	name	varchar	ชื่อของประกาศ
	content	text	เนื้อหาในประกาศ
	created_at	timestampz	ลำดับของบทเรียน
	updated_at	timestampz	บทเรียนที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน

ตารางที่ 3.27 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง course_enrollements

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK, FK	user_id	uuid	ไอดีของผู้ใช้ในระบบ
PK, FK	cycle_id	uuid	ไอดีรอบของคอร์ส
	status	varchar	สถานะการลงทะเบียน
	completed_at	timestampz	เวลาที่เรียนจบคอร์ส
	last_enrolled_at	timestampz	เวลาลงทะเบียนครั้งสุดท้าย
	last_dropped_at	timestampz	เวลาถอนรายวิชา
	updated_at	timestampz	วันล่าสุดที่ข้อมูลถูกแก้ไข

ตารางที่ 3.28 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง media_files

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	reference_id	int	ไอดีของ column ที่อ้างอิง media นี้
PK	reference_type	varchar	ประเภทของ column ที่อ้างอิง media
	reference_sequence	int	ลำดับของ media
	reference_settings	json	ข้อมูลการตั้งค่า
	url	text	URL ที่เก็บไฟล์นั้น
	type	varchar	ประเภทไฟล์หลัก
	mime_type	varchar	ประเภทย่อยของไฟล์
	size	big int	ขนาดของไฟล์

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
	created_at	timestampz	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	update_at	timestampz	วันล่าสุดที่ข้อมูลถูกแก้ไข

ตารางที่ 3.29 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง scwg_lesson_contents

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK, FK	scwg_id	int	ไอดีของกลุ่มการแบ่งคะแนน
PK, FK	content_id	int	ไอดีงานที่เนื้อหาในกลุ่ม
	weight_percent	small int	เปอร์เซ็นต์คะแนนของกลุ่ม
	created_at	timestampz	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	update_at	timestampz	วันล่าสุดที่ข้อมูลถูกแก้ไข

ตารางที่ 3.30 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง score_weight_groups

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	scwg_id	int	ไอดีของกลุ่มการแบ่งคะแนน
	name	varchar	ชื่อของกลุ่ม
	created_at	timestamp	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	updated_at	timestamp	วันที่ข้อมูลถูกแก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.31 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง lessons

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	lesson_id	int	ไอดีของบทเรียน
FK	cycle_id	uuid	ไอดีของรอบ
	name	varchar	ชื่อของบทเรียน
	created_at	timestamp	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	updated_at	timestamp	วันที่ข้อมูลถูกแก้ไขล่าสุด
	sequence	small int	ลำดับของบทเรียน
	requires_previous_lesson	bool	จำเป็นต้องเรียนเนื้อหาก่อนหน้านี้

ตารางที่ 3.32 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง lesson_contents

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
FK	lesson_id	int	ไอดีของบทเรียน
	reference_settings	json	การตั้งค่าเนื้อหา
	sequence	small int	ลำดับของเนื้อหา
	name	varchar	ชื่อของเนื้อหา
	content	text	เนื้อหา
	content_status	varchar	สถานะของเนื้อหา
	total_points	small int	คะแนนรวม
	content_type	varchar	ประเภทของเนื้อหา
PK	content_id	int	ไอดีของเนื้อหา

ตารางที่ 3.33 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง grader_tests

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	content_id	int	ไอดีของเนื้อหาบทเรียน
	source_code	text	โค้ด
	created_at	timestamp	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	updated_at	timestamp	วันที่ข้อมูลถูกแก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.34 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง quiz_options

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
FK	question_id	int	ไอดีของคำถาม
PK	option_id	int	ไอดีของตัวเลือก
	option_text	text	เนื้อหาในตัวเลือก
	is_correct	bool	เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่

ตารางที่ 3.35 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง quiz_questions

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	question_id	int	ไอดีของคำถาม
	content_id	int	ไอดีของเนื้อหา
	question_text	text	เนื้อหาของคำถาม
	question_type	varchar	ประเภทของคำถาม

ตารางที่ 3.36 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง user_content_completions

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK,FK	user_id	uuid	ไอดีของผู้ใช้
PK,FK	content_id	int	ไอดีของเนื้อหา
	complete_at	timestampz	เวลาที่เรียนจบคอร์ส
	completion_status	varchar	สถานะของการเรียนคอร์ส

ตารางที่ 3.37 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง user_comments

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK,FK	user_id	uuid	ไอดีของผู้ใช้
PK	reference_id	int	ไอดีของ column ที่อ้างอิง media นี้
	reference_type	varchar	ประเภทของ column ที่อ้างอิง media
	comments	text	เนื้อหาในคอมเมนต์
	created_at	timestamp	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	updated_at	timestamp	วันที่ข้อมูลถูกแก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.38 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง user_submissions

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK,FK	user_id	uuid	ไอดีของผู้ใช้
PK,FK	content_id	int	ไอดีของเนื้อหา
PK	attempt_number	int	จำนวนการส่ง
	score	int	คะแนนที่ได้

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
	answer	text	คำตอบ
	is_checked	bool	สถานการณ์ตรวจ
	created_at	timestamp	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง
	updated_at	timestamp	วันที่ข้อมูลถูกแก้ไขล่าสุด
FK	content_type	varchar	ประเภทของเนื้อหา

ตารางที่ 3.39 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง user_quiz_answers

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK,FK	user_id	uuid	ไอดีของผู้ใช้
PK,FK	attempt_number	int	จำนวนที่ส่ง
PK,FK	question_id	int	ไอดีของคำถาม
	answer	text	เนื้อหาของคำถาม
	score	int	คะแนนของคำถาม
	created_at	timestamp	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางผู้จัดทำได้ออกแบบการทดสอบออกเป็น 1 ส่วนดังนี้

1) การทดลองใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน

4.1 การทดสอบการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน

4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้โดยใช้งานง่าย ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เสถียร และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้ (Front-end) และส่วนระบบจัดการเว็บไซต์ (Back-end)

4.1.2 วิธีการทดลอง

- 1) ผู้พัฒนาทดสอบเข้าใช้งานระบบซึ่งมีผู้ใช้งานหลักที่ได้แบ่งไว้ 3 ประเภท
- 2) ทดสอบตาม Logic ของระบบ ความถูกต้องของปุ่ม Flow การทำงานของระบบ
- 3) ทดสอบการทำงานของแต่ละส่วน หรือฟังก์ชัน (Function) ว่าถูกต้องตาม Use Case ของระบบที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.5 หรือไม่
- 4) ทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้ (Front-end) และระบบ API (Back-end) ว่าสามารถทำงานร่วมกันอย่างถูกต้องได้หรือไม่
- 5) ผู้พัฒนาบันทึกผลการทดสอบ

4.1.3 ผลการทดลอง

Web Application สามารถแสดงผลองค์ประกอบต่าง ๆ ใช้งานได้ตามขั้นตอนการใช้งานที่ได้ออกแบบไว้และทำงานร่วมกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบ Use Case ของระบบ ลงทะเบียน

Test Case ID:	TS-001
Use Case ID:	-
Use Case:	ลงทะเบียน
Actor	ผู้เรียน/ผู้สอน

Test Case ID:	TS-001
Main Flow	1. กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง Input 2. กดปุ่ม Continue 3. ระบบจะแสดงแจ้งเตือนการลงทะเบียนทางมูมขวาบน
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ
ผลการทดสอบจริง	ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

รูปที่ 4.1 เข้าสู่หน้าลงทะเบียน

รูปที่ 4.2 ทดลองลงทะเบียน

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบ Use Case ของระบบ จัดการผู้ใช้ในระบบ

Test Case ID:	TS-002
Use Case ID:	U-001
Use Case:	จัดการผู้ใช้ในระบบ
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Main Flow	1. ดับเบิลคลิกที่สิ่งที่จะเปลี่ยน 2. ช่องที่ดับเบิลคลิกจะเปลี่ยนเป็นช่องรับข้อมูล หรือครอบดาวน 3. แก้ไขข้อมูลได้สำเร็จ
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	แก้ไขข้อมูลได้สำเร็จ
ผลการทดสอบจริง	แก้ไขข้อมูลได้สำเร็จ
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

CE Learnify.

Admin AtLearnify

ANNOUNCER

Dashboard

Users Management

Course Categories Management

Management > Users > Learner

ผู้ใช้งาน

อาจารย์

ผู้ดูแลระบบ

Filter emails...

▼ Filter

≡ Sort by

▢ Column

6 Rows

No.	English Name	Email	Role	Verified	Active	
3	Thiraphat Suksamosorn	eiei00306@gmail.com	LEARNER	No	Yes	...
2	Wiraphat Prasomphong	001@gmail.com	LEARNER	No	Yes	...

0 To 2 row(s)

Previous

Next

รูปที่ 4.3 เข้าสู่หน้าจัดการผู้ใช้

CE Learnify.		Admin AtLearnify ANNOUNCER				
Dashboard	Management > Users > Learner					
Users Management	ผู้ใช้งาน อาจารย์ ผู้ดูแลระบบ					
Course Categories Management	Filter emails...	Filter Sort by Column 6 Rows				
		No.	English Name	Email	Role	Verified Active
		3	Veerapod Chuchad	eiei00306@gmail.com	LEARNER	No Yes ...
		2	Wiraphat Prasomphong	001@gmail.com	LEARNER	No Yes ...
		0 To 2 row(s)				Previous Next

รูปที่ 4.4 เปลี่ยนข้อมูลที่คอลัมน์ English Name

CE Learnify.		Admin AtLearnify ANNOUNCER				
Dashboard	Management > Users > Learner					
Users Management	ผู้ใช้งาน อาจารย์ ผู้ดูแลระบบ					
Course Categories Management	Filter emails...	Filter Sort by Column 6 Rows				
		No.	English Name	Email	Role	Verified Active
		3	Veerapod Chuchad	650150144@kmitl.ac.th	LEARNER	No Yes ...
		2	Wiraphat Prasomphong	001@gmail.com	LEARNER	No Yes ...
		0 To 2 row(s)				Previous Next

รูปที่ 4.5 เปลี่ยนข้อมูลที่คอลัมน์ Email

CE Learnify. Admin AtLearnify
ANNOUNCER

Management > Users > Learner

Dashboard Users Management Course Categories Management

Filter emails...

▼ Filter ⚙ Sort by 🗪 Column 📄 6 Rows

No.	English Name	Email	Role	Verified	Active	
3	Veerapod Chuchad	650150144@kmitl.ac.th	Instructor ▼	No	Yes	...
2	Wiraphat Prasomphong	001@gmail.com	Admin	No	Yes	...

0 To 2 row(s) Previous Next

รูปที่ 4.6 แก้ไขข้อมูลคอลัมน์ Role

CE Learnify. Admin AtLearnify
ANNOUNCER

Management > Users > Learner

Dashboard Users Management Course Categories Management

Filter emails...

▼ Filter ⚙ Sort by 🗪 Column 📄 6 Rows

No.	English Name	Email	Role	Verified	Active	
3	Veerapod Chuchad	650150144@kmitl.ac.th	INSTRUCTOR	No ▼	Yes	...
2	Wiraphat Prasomphong	001@gmail.com	LEARNER	Yes	Yes	...

0 To 2 row(s) Previous Next

รูปที่ 4.7 แก้ไขข้อมูลคอลัมน์ Verified

รูปที่ 4.8 แก้ไขข้อมูลคอลัม Active

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบ Use Case ของระบบ สร้างคอร์สเรียน

Test Case ID:	TS-003
Use Case ID:	U-004
Use Case:	สร้างคอร์สเรียน
Actor	ผู้สอน
Main Flow	1. กรอกข้อมูลให้ครบตามช่อง Input 2. กดปุ่ม Create Course
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	สามารถแสดงหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เลือกได้ถูกต้อง
ผลการทดสอบจริง	สามารถแสดงหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เลือกได้ถูกต้อง
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

Create My Course

Course Name

PROGRAMMING FUNDAMENTAL

Course Type

☒ Public
 ☐ Private

Description

๕ ๔ B I U

แนะนำพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรม โดยเน้นที่หลักการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางโปรแกรม เนื้อหาประกอบด้วย ชนิดของข้อมูล โครงสร้างการควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ ไฟล์ พอยเตอร์ การส่งให้โปรแกรมทำงาน การทดสอบโปรแกรม และการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม Introduction to fundamental concepts of procedural programming and emphasis in problem solving. Topics include data types, control structures, functions, arrays, files, pointer and the mechanics of running, testing, and debugging.

Character count: 480

Upload Introduction Video

☒ YouTube Link
 ☐ Upload File Video

YouTube Link

<https://youtu.be/iheAKAiAGg?si=QJWfuD0uZBahatp2>

Main Category

Programming

Sub Category

Python

Create Course

รูปที่ 4.9 กรอกข้อมูลสำหรับสร้างคอร์ส

Create My Course

Course Name

PROGRAMMING FUNDAMENTAL

Course Type

☒ Public
 ☐ Private

Description

๕ ๔ B I U

แนะนำพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรม โดยเน้นที่หลักการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางโปรแกรม เนื้อหาประกอบด้วย ชนิดของข้อมูล โครงสร้างการควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ ไฟล์ พอยเตอร์ การส่งให้โปรแกรมทำงาน การทดสอบโปรแกรม และการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม Introduction to fundamental concepts of procedural programming and emphasis in problem solving. Topics include data types, control structures, functions, arrays, files, pointer and the mechanics of running, testing, and debugging.

Character count: 480

Upload Introduction Video

☒ YouTube Link
 ☐ Upload File Video

YouTube Link

<https://youtu.be/iheAKAiAGg?si=QJWfuD0uZBahatp2>

Main Category

Programming

Sub Category

Python

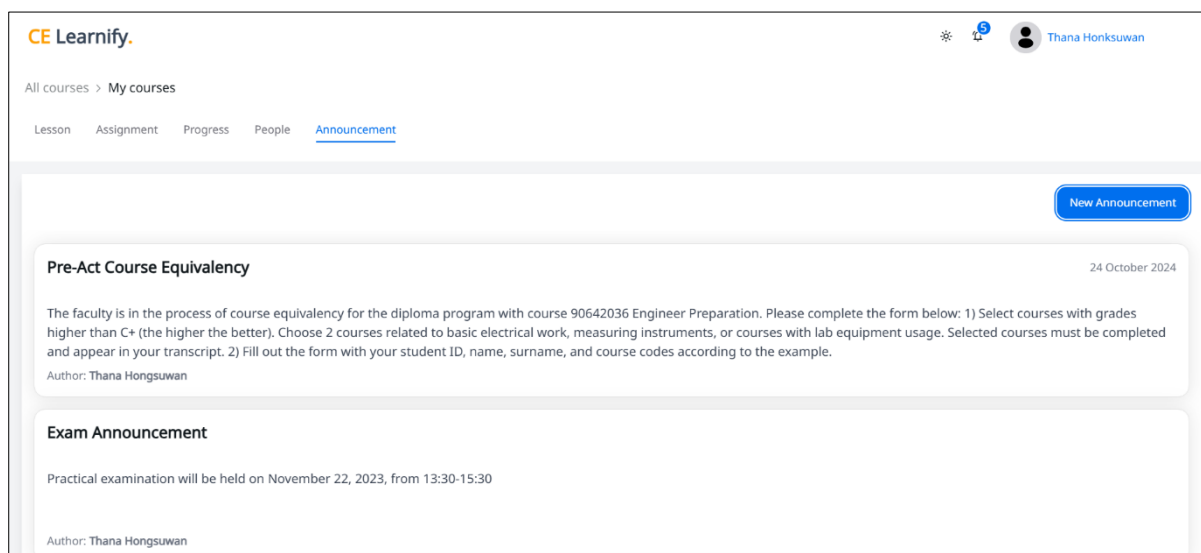
Create Course

Create Course Success

รูปที่ 4.10 สร้างคอร์สสำเร็จ

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบ Use Case ของระบบ จัดการประกาศ

Test Case ID:	TS-004
Use Case ID:	U-006
Use Case:	จัดการประกาศ
Actor	ผู้สอน
Main Flow	1. ผู้สอนกดปุ่ม New Announcement 2. กรอกชื่อและเนื้อหาของประกาศ 3. สร้างประกาศสำเร็จ
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	สามารถสร้างประกาศได้
ผลการทดสอบจริง	สามารถสร้างประกาศได้
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



CE Learnify. Thana Hongsuwan

All courses > My courses

Lesson Assignment Progress People Announcement

[New Announcement](#)

Pre-Act Course Equivalency 24 October 2024

The faculty is in the process of course equivalency for the diploma program with course 90642036 Engineer Preparation. Please complete the form below: 1) Select courses with grades higher than C+ (the higher the better). Choose 2 courses related to basic electrical work, measuring instruments, or courses with lab equipment usage. Selected courses must be completed and appear in your transcript. 2) Fill out the form with your student ID, name, surname, and course codes according to the example.

Author: Thana Hongsuwan

Exam Announcement

Practical examination will be held on November 22, 2023, from 13:30-15:30

Author: Thana Hongsuwan

รูปที่ 4.11 เข้าสู่หน้า Announcement

CE Learnify.

All courses > My courses

Lesson Assignment Progress People Announcement

New Announcement

Title
Announcement of School Closure for Public Holiday

Content
Please be informed that the school will be closed on April 13th in observance of the Songkran Festival (a public holiday). Classes will resume as usual on April 14th. Kindly note this schedule and make any necessary preparations.
Thank you for your cooperation.

Cancel Save

Pre-Act Course Equivalency
The faculty is in the process of course equivalency for the diploma program with course 90642036 Engineer Preparation. Please complete the form below: 1) Select courses with grades higher than C+ (the higher the better). Choose 2 courses related to basic electrical work, measuring instruments, or courses with lab equipment usage. Selected courses must be completed and appear in your transcript. 2) Fill out the form with your student ID, name, surname, and course codes according to the example.
Author: Thana Hongsuwan

Exam Announcement
Practical examination will be held on November 22, 2023, from 13:30-15:30
Author: Thana Hongsuwan

รูปที่ 4.12 กรอกรายละเอียดของประกาศ

CE Learnify.

All courses > My courses

Lesson Assignment Progress People Announcement

Announcement of School Closure for Public Holiday
February 27, 2025
Please be informed that the school will be closed on April 13th in observance of the Songkran Festival (a public holiday). Classes will resume as usual on April 14th. Kindly note this schedule and make any necessary preparations. Thank you for your cooperation.
Author: System Admin

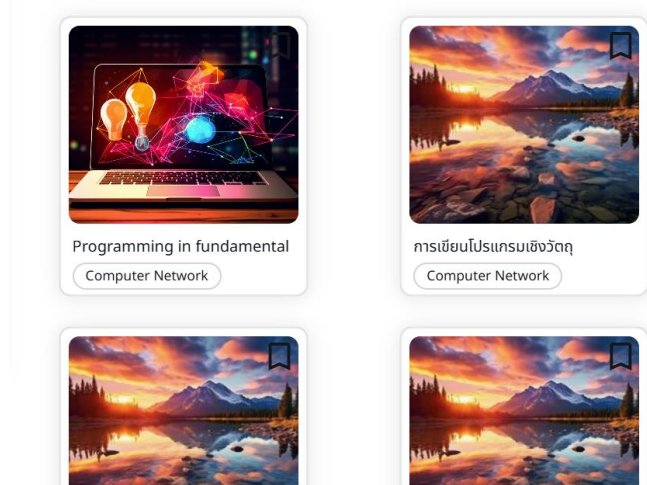
Pre-Act Course Equivalency
24 October 2024
The faculty is in the process of course equivalency for the diploma program with course 90642036 Engineer Preparation. Please complete the form below: 1) Select courses with grades higher than C+ (the higher the better). Choose 2 courses related to basic electrical work, measuring instruments, or courses with lab equipment usage. Selected courses must be completed and appear in your transcript. 2) Fill out the form with your student ID, name, surname, and course codes according to the example.
Author: Thana Hongsuwan

รูปที่ 4.13 สร้างประกาศสำเร็จ

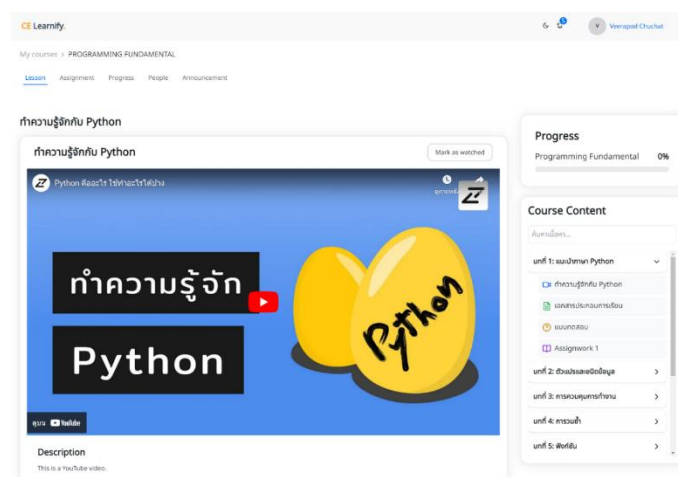
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบ Use Case ของระบบ เข้าดูเนื้อหาในคอร์สเรียน

Test Case ID:	TS-005
Use Case ID:	U-013
Use Case:	เข้าดูเนื้อหาในคอร์สเรียน
Actor	ผู้เรียน/ผู้สอน
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	สามารถแสดงหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เลือกได้ถูกต้อง
ผลการทดสอบจริง	สามารถแสดงหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เลือกได้ถูกต้อง
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

รายวิชาทั้งหมด



รูปที่ 4.14 เลือกรายวิชาที่ต้องการ

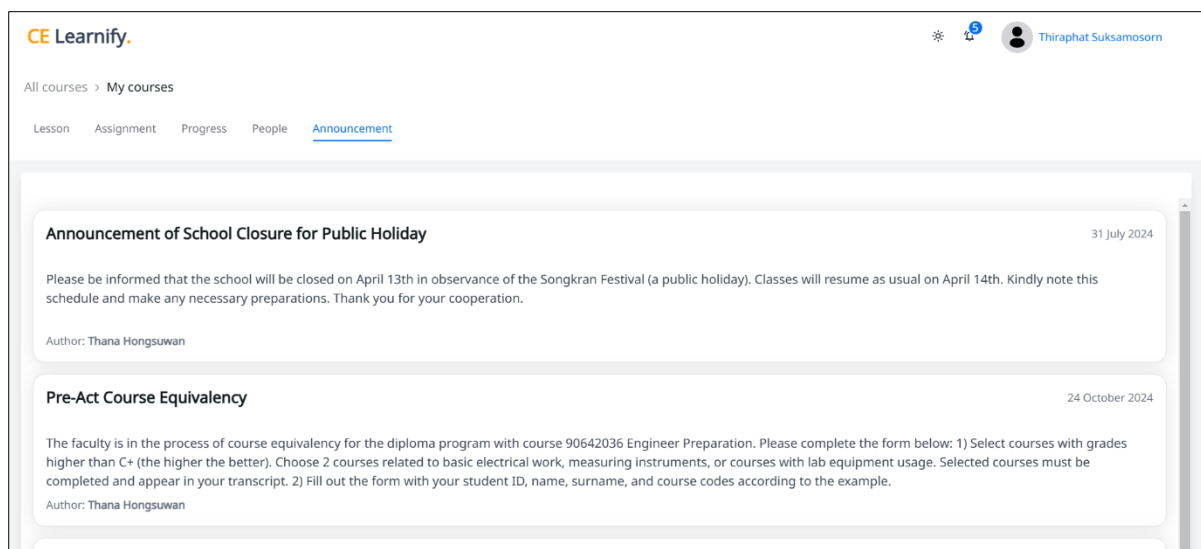


รูปที่ 4.15 แสดงผลหน้าของวิชาที่เลือก

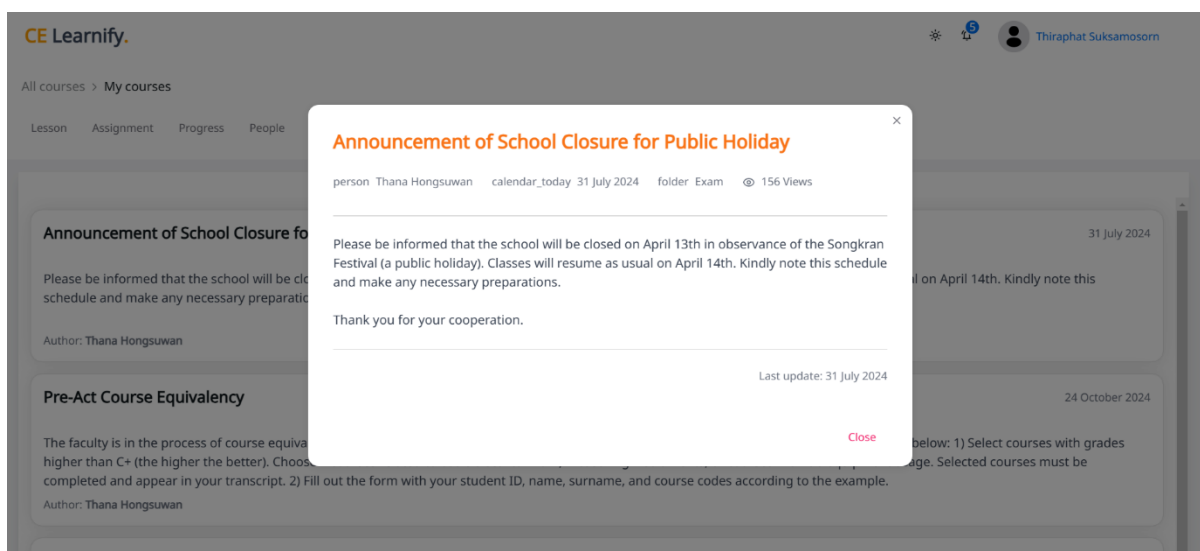
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบ Use Case ของระบบ อ่านประกาศ

Test Case ID:	TS-006
Use Case ID:	U-015
Use Case:	อ่านประกาศ
Actor	ผู้เรียน/ผู้สอน
Main Flow	1. ผู้ใช้เลือกประกาศที่ต้องการ 2. ระบบจะมีหน้าต่างข้อความประกาศแสดง
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	สามารถแสดงประกาศที่เลือกได้

Test Case ID:	TS-006
ผลการทดสอบจริง	สามารถแสดงประกาศที่เลือกได้
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



รูปที่ 4.16 เลือกประกาศที่ต้องการ



รูปที่ 4.17 แสดงหน้าต่างข้อความประกาศ

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลที่ได้จากโครงการ

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการเรียนการสอนแบบคอร์สเรียนแบบออนไลน์ที่จะให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการเรียนบนระบบได้ผ่านอินเทอร์เน็ต และผู้สอนสามารถจัดการเนื้อหาและติดตามความก้าวหน้าของผลการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

- 1) การออกแบบหน้า UI ล้าช้า เนื่องจากต้องปรับหน้าตาของเว็บแอปพลิเคชันดูทันสมัยและใช้งานได้ง่าย
- 2) เนื่องจากบางส่วนของหน้าเว็บไซต์ไม่เหมาะกับการทำ Responsive ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้กับบางอุปกรณ์ จึงแก้ไขส่วนนั้นๆ ไม่แสดงออกมาให้เห็นในอุปกรณ์ขนาดเล็ก
- 3) เนื่องจาก Library บางตัวไม่เคยใช้งานมาก่อนจึงไม่สามารถใช้งานได้อย่างที่คาดหวังจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดและต้องแก้ไข จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา
- 4) เนื่องจากในเว็บแอปพลิเคชันนั้นได้ใช้รูปเป็นจำนวนมากในบางหน้าทำให้ประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันนั้นลดลงอย่างมาก จึงทำได้ทำการจำกัดขนาดของรูปที่ใช้ตั้งแต่อัปโหลดและได้แบ่งให้มีการแสดงผลลดลง

5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ

- 1) พัฒนาระบบงานกลุ่ม
- 2) พัฒนาระบบชุมชน
- 3) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน
- 4) พัฒนาระบบแนะนำคอร์สเรียน

บรรณานุกรม

- [1] Awodele Oludele, Onuiri E.Ernest, Agboola A. Ifetaya, Bot M. David และ Chukwuenmeka K. Chinazom . 2014. **The Design and Implementation of a Learning Management System** International Journal of Advance Research (IJOAR)
- [2] Hadt D. 2012. **RFC 6749: The OAuth 2.0 Authentication Framework**. Internet Engineering Task Force (IETF)
- [3] A. Biryukov, D. Dinu, D. Khovratovich, S. Josefsson. 2021. **RFC 9106: Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications**. Internet Engineering Task Force (IETF)
- [4] William R. Watson, Sunnie Lee Watson. 2007. **An Argument for clarity: What are Learning Management Systems, what are they not, and what should they become** [online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/261177582_An_Argument_for_clarity_What_are_Learning_Management_Systems_what_are_they_not_and_what_should_they_become
- [5] Microsoft. 2020. **TypeScript Documentation**. [online]. Available: <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [6] Summer J. 2022. **Bun: A Fast All-in-One JavaScript Runtime**. [online]. Available: <https://www.bun.sh>
- [7] Holowaychuk T. 2010. **Express.js: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js**. [online]. Available: <https://www.expressjs.com/>
- [8] Summer J. 2022. **Bun: Hashing**. [online]. Available: <https://www.bun.sh/docs/api/hashing>
- [9] Arutyunyan R. 2017. **Streaming with nginx-rtmap-module**. [online]. Available: <https://www.nginx-rtmap.blogspot.com/>

[10] MSD contributors. 2024. **Livestreaming web audio and video**. [online].

Available: [https://www.developer.mozilla.org/en-](https://www.developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Audio_and_video_delivery/Live_streaming_web_audio_and_video)

[US/docs/Web/Media/Audio_and_video_delivery/Live_streaming_web_audio_and_video](https://www.developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Audio_and_video_delivery/Live_streaming_web_audio_and_video)

[11] Amazon Web Services. 2023. **What is Video Transcoding?** [online].

Available: <https://www.aws.amazon.com/what-is/video-transcoding/>

[12] FFmpeg Developers. 2024. **FFmpeg**. [online]. Available: <https://www.ffmpeg.org/>

[13] React Training, **React Router: Declarative routing for React**. [Online].

Available: <https://reactrouter.com>.